جامعة الإسكندرية
ALEXANDRIA UNIVERSITY
كلية التجارة
FACULTY OF COMMERCE

حلول كتاب مقدمة في:
الإحصاء الوصفي

مكتبة الاقتصاد
Economics Library

الأستاذ الدكتور
مصطفى عبد المنعم الخواجة

أستاذ الإحصاء التطبيقي
كلية التجارة – جامعة الإسكندرية
قسم الإحصاء والرياضة والتأمين

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

إهداء

إلي جميع أبنائنا الطالبات والطلاب

ونتمنى علي الله أن يكون كتاب الحلول هذا
هو المصدر الوحيد لجميع الأبناء
ففيه ما يحتاجه من التطبيقات الخاصة بالمحاضرات
وفيه ما يحتاجه من التمارين
وفيه أيضا روح تمارين الامتحان

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الفصل الأول
الطريقة الإحصائية

1 - أذكر أهم الأعتبارات الواجب مراعاتها عند
- **تصميم الإستمارة الإحصائية**
- **تصميم الجداول الإحصائية**

الحل

- **من أهم الشروط (الأعتبارات) الواجب مراعاتها عند تصميم الإستمارة الإحصائية ما يلي:**

- **أن تؤكد في مكان ظاهر المحافظة علي "سرية" جميع البيانات وأنها لن تستخدم إلا في أغراض الدراسة التي جمعت من أجلها**
- **أن تحتوي علي عدد مناسب من الأسئلة التي تغطي جميع نقاط الدراسة وفي نفس الوقت لا تكون عبء علي معطي الإجابات**
- **أن تكون الأسئلة واضحة وسهلة الفهم ولا تتطلب إجراء عمليات حسابية معقدة أو تستدعي ذاكرة حادة وجهد فكري كبير**
- **أن تشتمل الاستمارة علي التعليمات والإرشادات التي توضح ما قد يغمض فهمه من الأسئلة وتحديد مدلولات الألفاظ وتعريفها بمنتهي الدقة**
- **أن تتجنب الأسئلة المحرجة التي تتدخل بشكل واضح في المسائل الشخصية الشائكة كما يجب إلا توحي الأسئلة بإجابات معينة**
- **أن تصاغ الأسئلة بقدر الإمكان بحيث تكون الإجابة بنعم أو لا ، وإذا تعذر يتم وضع الإجابات المحتملة أمام كل سؤال ويطلب وضع علامة معينة أمام الإجابة المناسبة**

- **من أهم الشروط (الأعتبارات) الواجب مراعاتها عند تصميم الجداول الإحصائية ما يلي:**

- **أن يشتمل الجدول الواحد علي بيانات متشابهة (متجانسة) يكون فيما بينها علاقة**
- **أن يعطي لكل جدول رقم لتسهيل الرجوع إليه إلي جانب عنوان مختصر وواضح ومحدد لما يحتويه من معلومات**

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

- أن تكون عناوين الأعمدة والصفوف مختصرة ودقيقة ومرتبة وفقا لتسلسل زمني أو حسب الأهمية وذلك لتسهيل الإشارة إلي بيانات الجدول تبعا لترقيم تلك الأعمدة والصفوف
- أن يتم توضيح طبيعة المتغيرات الواردة في الجدول ما إذا كانت الأرقام مطلقة أو في شكل نسبة مئوية وفيما إذا كانت مقربة مع توضيح وحدات القياس بدقة للأرقام المطلقة
- أن يراعي عدم التوسع في البيانات المعروضة في الجدول الواحد بقدر الإمكان حتى يكون أكثر وضوحا كما يجب مراعاة تنسيق حجم الجدول من حيث الطول والأتساع
- للأمانة العلمية والتوثيق يلزم كتابة مصدر البيانات الواردة في الجدول

2 -تكلم بأختصار موضحا مزايا وعيوب كل من:

- كشف البحث
- صحيفة الأستبيان
- الطريقة الإحصائية
- مصادر جمع البيانات
- أساليب جمع البيانات
- تصنيف البيانات

الحل

- كشف البحث

يمثل الاستمارة الإحصائية التي يقوم المندوب باستيفائها بنفسه بعد الحصول علي البيانات من معطي البيانات وهي تتميز بإمكان توضيح ما قد يغمض من الأسئلة والحصول علي البيانات من غير الملمين بالقراءة والكتابة إلي الحصول علي بعض البيانات من خلال الملاحظة والمشاهدة ، ويعاب علي كشف البحث احتمال الوقوع في خطأ تحيز المندوب عندما يوحي لمعطي البيانات بإجابات معينة إلي جانب كثرة التكاليف اللازمة لاختيار المندوبين وتدريبهم

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

- صحيفة الاستبيان

يمثل الاستمارة الإحصائية التي تعطي لمعطي البيانات أو ترسل له بالبريد أو أي وسيلة حديثة من وسائل التواصل علي أن تعاد الاستمارة بعد استيفائها ، ومن أهم مزايا تلك الاستمارة انعدام الاحتكاك الشخصي الذي قد ينشأ بين المندوب ومعطي الإجابات مما يقلل التحيز ويتم إتاحة الفرصة الكافية لمعطي البيانات للإجابة علي ما قد يكون من أسئلة شخصية أو شائكة ، ويعاب علي صحيفة الاستبيان اقتصارها علي الملمين بالقراءة والكتابة وأنها تحتاج عناية خاصة عند صياغة الأسئلة إلي جانب ضآلة نسبة الاستمارات التي تعاد بعد استيفائها نتيجة عدم تجاوب الكثير من معطي البيانات

- الطريقة الإحصائية

تحديد المشكلة محل الدراسة يمثل الخطوة الأولي في علم الإحصاء فإنه يتم تحديد المشكلة في شكل أسئلة محددة ترشده إلي البيانات الواجب الحصول عليها إلي جانب الطرق المتبعة لحل تلك المشكلة وهو ما يمثل جوهر الطريقة الإحصائية والتي يتم دراستها من خلال المراحل الأساسية في البحث الإحصائي علي النحو التالي:

- جمع البيانات
- تصنيف البيانات
- تمثيل البيانات بيانيا
- تحليل البيانات إحصائيا

- مصادر جمع البيانات

تنقسم المصادر التي يتم الحصول علي البيانات منها إلي نوعين:

- الأول يمثل المصادر غير المباشرة (ويسمي أيضا بالمصادر التاريخية): وتشمل الوثائق والمطبوعات والنشرات الإحصائية التي تصدرها الحكومات والهيئات في البلدان المختلفة ، مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر وكذلك الهيئات الدولية مثل البنك الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتعددة

- الثاني يمثل المصادر المباشرة (وتسمي أيضا بمصادر الميدان):
حيث يتم الحصول علي المعلومات بالاتصال المباشر بمصدر المعلومات لجمع البيانات المطلوبة

- أساليب جمع البيانات

من أساليب جمع البيانات سواء من المصادر التاريخية أو مصادر الميدان يتم إتباع أحد الأسلوبين:

- الأسلوب الأول يسمي أسلوب "الحصر الشامل
إذا كان تعريف المجتمع الإحصائي يمثل أي مجموعة من المفردات (المشاهدات) التي تشترك في خصائص معينة ومحددة قد تكون محدودة (يسمي المجتمع في هذه الحالة بالمجتمع المحدود) أو يكون عددها لا نهائي وغير محدود ((يسمي المجتمع في هذه الحالة بالمجتمع غير المحدود) ويكون للمجتمع مجموعة من المعالم (التي تكون في الغالب غير معلومة) التي تميزه عن باقي المجتمعات الأخرى فإن أسلوب الحصر الشامل الأول يعتمد علي جمع بيانات عن جميع مفردات المجتمع الإحصائي
ويستخدم أسلوب الحصر الشامل في التعدادات العامة مثل تعداد السكان وبحوث ميزانية الأسرة
ويتطلب أسلوب الحصر الشامل الكثير من الوقت والجهد والتكاليف نظرا لكبر حجم البيانات التي يتم جمعها
- الأسلوب الثاني يسمي أسلوب "المعاينة" أو العينات
إذا كان تعريف العينة يمثل جزء من المجتمع الإحصائي يمثل المجتمع تمثيلا جيدا حيث يتم استخدام العينة للتعرف علي خصائص المجتمع الذي سحبت منه تلك العينة
فإن أسلوب المعاينة الثاني يعتمد علي جمع بيانات عن جزء من مفردات المجتمع الإحصائي دون غيرها من مفردات المجتمع الإحصائي
ويتطلب أسلوب المعاينة القليل من الجهد والوقت والتكاليف وسرعة تجميع وتحليل البيانات واستخلاص النتائج
تنقسم العينات إلي قسمين :الأول يتعلق بالعينات العمدية، التي لا يكون لجميع وحدات المعاينة الموجودة في الإطار نفس فرصة

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الظهور في العينة، وتستخدم العينة العمدية للحصول علي تقديرات تقريبية(مؤشرات) بحيث يتم تكوين فكرة سريعة عن مشكلة أو ظاهرة معينة ، الثاني يتعلق بالعينات العشوائية، التي يكون لجميع وحدات المعاينة فرصة قد تكون متساوية أو غير متساوية للظهور في العينة، وتستخدم العينة العشوائية للحكم علي خصائص المجتمع الإحصائي وتعميم النتائج المتحصل عليها من العينة العشوائية علي هذا المجتمع الإحصائي

- تصنيف البيانات

تمثل مرحلة تصنيف البيانات الخاصة بالمشكلة محل الدراسة المرحلة الثانية من خطوات الطريقة الإحصائية والبحث الإحصائي حيث يتم تقسيم البيانات الإحصائية (والتي تسمي بالمتغيرات) إلي نوعين من البيانات (المتغيرات) علي النحو التالي:

- النوع الأول "المتغيرات الكمي"

المتغير الكمي يمثل تلك الظواهر والبيانات القابلة للقياس
وهي تكون وثابة (متقطعة) بمعني أنها تأخذ قيم معينة ومحددة ولا تأخذ قيمة بين كل قيمتين مثل عدد المدخنين لنوع معين من السجائر أو عدد حجرات المنزل للأسرة أو عدد أفراد الأسرة
أو تكون مستمرة (متصلة) بمعني أن تأخذ جميع القيم الواقعة بين حدين أدني وأعلي بحيث تأخذ قيمة بين كل قيمتين مثل الأطوال والأوزان والأحجام

- النوع الثاني "المتغيرات الوصفية"

المتغير الوصفي يمثل تلك الظواهر والبيانات التي يعبر عنها بالوصف بطريقة غير قابلة للقياس مما يتطلب تحديد الصفات التي تتميز بها البيانات وحصر عدد المفردات التي تنتمي إلي كل صفة من تلك الصفات مثال ذلك الخاصة بتقديرات النجاح لمجموعة من الطلاب الدارسين لمادة معينة
وتنقسم المتغيرات الوصفية إلي: القسم الأول يمثل متغيرات وصفية ترتيبية يتم وضعها في ترتيب معين مثل الحالة التعليمية من أمي لا يقرأ ولا يكتب ثم تعليم ابتدائي ثم أعدادي ثم ثانوي ثم عالي ثم فوق العالي والقسم الثاني يمثل متغيرات وصفية أسمية غير قابلة للترتيب

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ولا يمكن وضعها في ترتيب معين مثل النوع ما بين ذكور وإناث
ومثل لون الشعر ولون العيون

3 - فيما يلي بيان بلون العيون لعدد 25 طالب يدرسون اللغة الألمانية بالمركز الثقافي الألماني (معهد جوته)

بني	أزرق	رمادي	أسود	عسلي
أزرق	بني	أزرق	بني	بني
رمادي	بني	رمادي	عسلي	أزرق
أسود	بني	عسلي	أسود	رمادي
عسلي	عسلي	أسود	أسود	رمادي

المطلوب تبويب هذه البيانات

الحل

- يتم تكوين جدول التفريغ التكراري الخاص بلون العيون لعدد 25 طالب علي النحو التالي:

الصفة: لون العيون	العلامات	التكرار
بني	\\\\\\	6
أزرق	\\\\	4
رمادي	\\\\\	5
أسود	\\\\\	5
عسلي	\\\\\	5

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

- جدول التوزيع التكراري

الصفة: لون العيون	التكرار
بني	6
أزرق	4
رمادي	5
أسود	5
عسلي	5

4 - إذا كان هناك 23 موظف مؤهل تعليم جامعي منهم 5 موظفين يدخنون

المطلوب

تبويب تلك البيانات في جدول تكراري مناسب إذا علمت أن مجموع جميع الموظفين من ذوي جميع المؤهلات 55 موظف منهم 30 موظف لا يدخنون

الحل

من الواضح أن هناك علاقة بين ظاهرة التدخين والتعليم ويتم تبويب تلك البيانات في شكل جدول أقتران حيث أن كل ظاهرة مقسمة إلي قسمين فقط

وبالرجوع إلي البيانات يتم تفريغ البيانات المتاحة في الجدول التالي:

الظواهر		التدخين		المجموع
		مدخن	غير مدخن	
التعليم	تعليم عالي	5		23
	باقي أنواع التعليم			
المجموع			30	55

وبإستكمال باقي الخلايا يتم الحصول علي جدول الأقتران علي النحو التالي:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الظواهر		التدخين		المجموع
		مدخن	غير مدخن	
التعليم	تعليم عالي	5	23 – 5 = 18	23
	باقي أنواع التعليم	25 – 5 = 20	30 – 18 = 12	55 – 23 32
المجموع		55 – 30 = 25	30	55

5 -فيما يلي بيان بدرجات 80 طالب في إمتحان منتصف الفصل الدراسي لمادة الإحصاء الوصفي

30	21	17	16	16	28	28	20
22	21	17	15	30	5	27	10
25	24	18	12	11	30	27	11
21	22	18	15	30	6	26	12
26	23	20	15	11	29	29	13
8	11	19	16	12	25	26	14
8	21	20	17	30	29	28	15
7	22	6	7	11	25	26	16
16	24	9	10	17	29	27	17
30	23	16	15	12	25	27	18

المطلوب

- تحديد نوع المتغير تحت الدراسة
- تكوين جدول توزيع تكراري منتظم بأستخدام عدد مناسب للفئات
- تكوين جدول التوزيع التكراري المتجمع الصاعد والهابط
- تكوين جدول توزيع تكراري مفتوح مناسب
- تكوين جدول توزيع تكراري غير منتظم

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الحل

- **المتغير تحت الدراسة يمثل متغير كمي متصل**
- **لتكوين جدول توزيع تكراري منتظم نفترض أن:**

عدد الفئات = 5 فئات

طول الفئة = 25/5=5

جدول التفريغ التكراري

الفئات	العلامات	التكرار
5 -	\\\\\\\\	8
10 -	\\\\\\\\\\\\	13
15 -	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	20
20 -	\\\\\\\\\\\\\\	14
25 - 30	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	25

ويكون جدول التوزيع التكراري المنتظم علي النحو التالي:

الفئات	التكرار
5 -	8
10 -	13
15 -	20
20 -	14
25 - 30	25

- **يتم تكوين جدول التوزيع التكراري المتجمع الصاعد علي النحو التالي**

الفئات	التكرار	حدود الفئات	التكرار المتجمع الصاعد
5 -	8	أقل من5	0
10 -	13	أقل من 10	8
15 -	20	أقل من15	21
20 -	14	أقل من20	41
25 - 30	25	أقل من25	55
المجموع	80	أقل من30	80

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

- يتم تكوين جدول التوزيع التكراري المتجمع الهابط علي النحو التالي

الفئات	التكرار	حدود الفئات	التكرار المتجمع الهابط
5 -	8	5 فأكثر	80
10 -	13	10 فأكثر	72
15 -	20	15 فأكثر	59
20 -	14	20 فأكثر	39
25 - 30	25	25 فأكثر	25
المجموع	80	30 فأكثر	0

- يتم تكوين جدول توزيع تكراري مفتوح بعدة أشكال علي النحو التالي

- جدول توزيع تكراري مفتوح من حده الأدنى

الفئات	التكرار
أقل من 10	8
10 -	13
15 -	20
20 -	14
25 - 30	25
المجموع	80

- جدول توزيع تكراري مفتوح من حده الأعلى

الفئات	التكرار
5 -	8
10 -	13
15 -	20
20 -	14
25 فأكثر	25
المجموع	80

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

- جدول توزيع تكراري مفتوح من كلا الطرفين الأدني والأعلى

الفئات	التكرار
أقل من 10	8
10 -	13
15 -	20
20 -	14
25 فأكثر	25
المجموع	80

- يتم تكوين جدول توزيع تكراري غير منتظم يؤدي إلي تفريغ البيانات بطريقة يسهل الإستفادة منها علي النحو التالي

التكرار	الفئات
15	5 -
25	12 -
19	19 -
21	26 - 30
80	المجموع

6 - فيما يلي بيان بعدد السيارات التي تمتلكها الأسرة وعدد أفراد الأسرة لعدد 28 أسرة علي النحو التالي:

عدد السيارات	عدد أفراد الأسرة	عدد السيارات	عدد أفراد الأسرة	عدد السيارات	عدد أفراد الأسرة	عدد السيارات	عدد أفراد الأسرة
7	3	3	6	6	4	7	5
5	8	1	2	5	6	6	4
4	5	4	5	3	7	5	3
3	2	5	4	6	7	4	4
2	4	6	4	7	2	3	5
7	5	7	5	5	6	2	6
2	8	6	4	2	8	1	3

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

المطلوب تفريغ تلك البيانات في جدول تكراري مناسب

الحل

من الواضح أن عدد أفراد الأسرة يتراوح بين 2 و8 أفراد علي حين أن عدد السيارات التي تمتلكها الأسرة يتراوح بين 1 و 7 سيارة وعلي ذلك يكون جدول التفريغ علي النحو التالي:

العلامات		عدد أفراد الأسرة							المجموع
		2	3	4	5	6	7	8	
عدد السيارات	1	\	\						2
	2			\		\		\\	4
	3	\			\	\	\		4
	4			\	\\				3
	5		\	\		\\		\	5
	6			\\\\			\		5
	7	\	\		\\\				5
المجموع		3	3	7	6	4	2	3	28

وبالتالي يكون جدول التوزيع التكراري المزدوج لعدد أفراد الأسرة وعدد السيارات علي الصورة:

التكرار		عدد أفراد الأسرة							المجموع
		2	3	4	5	6	7	8	
عدد السيارات	1	1	1						2
	2			1		1		2	4
	3	1			1	1	1		4
	4			1	2				3
	5		1	1		2		1	5
	6			4			1		5
	7	1	1		3				5
المجموع		3	3	7	6	4	2	3	28

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الفصل الثاني
مقاييس النزعة المركزية

1 - بأستخدام مثال رقمي أثبت أن مجموع انحرافات قيم الظاهرة عن الوسط الحسابي يساوي الصفر سواء كان أسلوب جمع البيانات هو أسلوب الحصر الشامل أو أسلوب المعاينة

الحل

- **حالة استخدام أسلوب الحصر الشامل للبيانات الخام**

$$\sum_{i=1}^{N}(X_i - \mu) = 0 = \sum_{i=1}^{N} X_i - N\,\mu$$

- **حالة استخدام أسلوب المعاينة للبيانات الخام**

$$\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X}) = 0 = \sum_{i=1}^{n} X_i - n\,\bar{X}$$

فيما يلي بيان بقيم متغير كمي يحتوي علي 10 قيم

X_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

حيث كان الوسط الحسابي 5.5
وتكون انحرافات قيم المتغير عن الوسط الحسابي

X_i	$X_i - (\bar{X}$ or $\mu)$
1	1 – 5.5 = - 4.5
2	2 – 5.5 = - 3.5
3	3 – 5.5 = - 2.5
4	4 – 5.5 = - 1.5
5	5 – 5.5 = - 0.5
6	6 – 5.5 = 0.5
7	7 – 5.5 = 1.5
8	8 – 5.5 = 2.5

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

9	9 – 5.5 = 3.5
10	10 – 5.5 = 4.5
المجموع	0

- حالة استخدام أسلوب الحصر الشامل للبيانات الكمية المتصلة أو الوثابة المبوبة في شكل جدول تكراري

$$\sum_{i=1}^{k}(X_i - \mu)\ f_i = 0$$

- حالة استخدام أسلوب الحصر المعاينة للبيانات الكمية المتصلة أو الوثابة المبوبة في شكل جدول تكراري

$$\sum_{i=1}^{k}(X_i - \overline{X})\ f_i = 0$$

فيما يلي بيان بدرجات 80 طالب في مادة الإحصاء الوصفي في شكل جدول توزيع تكراري للبيانات الكمية المتصلة حيث:

الفئات	0 -	35 -	50 -	65 -	80 -	90 – 100	المجموع
التكرار	20	12	21	17	7	3	80

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{k} X_i f_i}{\sum_{i=1}^{k} f_i} = \frac{4180}{80} = 52.25$$

الفئات	f_i	X_i	$(X_i - \overline{X})$	$(X_i - \overline{X})\ f_i$
0 -	20	17.5	- 34.75	- 695
35 -	12	42.5	- 9.75	- 117
50 -	21	57.5	5.25	110.25
65 -	17	72.5	20.25	344.25
80 -	7	85	32.75	229.25
90 – 100	3	95	42.75	128.25
المجموع	80	-----	-----	0

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

2 - بأستخدام مثال رقمي أثبت أن مجموع الانحرافات المطلقة للمشاهدات عن الوسيط أقل من مجموع الانحرافات المطلقة عن أي مقياس نزعة مركزية آخر

الحل

فيما يلي بيان بقيم ظاهرة تحتوي علي 10 يحتوي علي قيم غير شاذة

X_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100

حيث نجد أن الوسط الحسابي = 14.5 علي حين أن الوسيط = 5.5
وبحساب الانحرافات المطلقة عن الوسط الحسابي والوسيط كل علي حدة نجد أن:

X_i	الانحراف المطلق عن الوسط الحسابي $\lvert X_i - 14.5 \rvert$	الانحراف المطلق عن الوسيط $\lvert X_i - 5.5 \rvert$
1	13.5	4.5
2	12.5	3.5
3	11.5	2.5
4	10.5	1.5
5	9.5	0.5
6	8.5	0.5
7	7.5	1.5
8	6.5	2.5
9	5.5	3.5
100	85.5	94.5
المجموع	171	115

مجموع الانحرافات المطلقة للمشاهدات عن الوسيط = 115 أقل من
مجموع الانحرافات المطلقة عن الوسط الحسابي = 171

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

3 - أوجد العلاقة بين كل من:

- الوسط الحسابي والوسيط والمنوال
- الوسط الهندسي والوسط التوافقي والوسط الحسابي

الحل

- العلاقة بين الوسط الحسابي والوسيط والمنوال

يتم عقد مقارنة بين مقاييس النزعة المركزية الرئيسية (الوسط الحسابي ، الوسيط ، المنوال) علي النحو التالي:

- علي عكس الوسط الحسابي فإن الوسيط والمنوال كل منهما لا يتأثر بالقيم الشاذة
- علي عكس الوسط الحسابي فإن الوسيط والمنوال كل منهما يتم الحصول عليهما من التوزيع التكراري المفتوح
- يكون التوزيع التكراري (وبالتبعية الظاهرة الخاصة بهذا التوزيع التكراري):

- متماثلا إذا كان:

الوسط الحسابي = الوسيط = المنوال

- ملتوي التواء موجب (من اليمين) إذا كان:

الوسط الحسابي > الوسيط > المنوال

- ملتوي التواء سالب (من اليسار) إذا كان:

الوسط الحسابي < الوسيط < المنوال

- قريب من التماثل إذا كان:

الوسط الحسابي – المنوال = 3 (الوسط الحسابي – الوسيط)

ويراعي أن هذه العلاقة التقريبية تكون أقرب للدقة كلما أقترب توزيع الظاهرة من التماثل

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

- **العلاقة بين الوسط الهندسي والوسط التوافقي والوسط الحسابي**

- من أهم خصائص الوسط الهندسي والتوافقي ما يلي:
- من عيوب الوسط الهندسي صعوبة حسابه وضرورة استخدام أسلوب اللوغاريتمات للحصول عليه
- من أهم عيوب الوسط التوافقي عدم شيوع استخدامه وغرابته وصعوبة حسابه
- تتحدد العلاقة بين الوسط الحسابي والوسط الهندسي والوسط التوافقي علي النحو التالي:

الوسط الحسابي > الوسط الهندسي > الوسط التوافقي

4 ـ مجموعة من الأرقام مكونة من أربع ستات وخمس سبعات وعشر ثمانيات فما هو الوسط الحسابي لتلك الأرقام

الحل

الأرقام تمثل قيم الظاهرة X وأعدادها تمثل التكرارات f حيث:

X	6	7	8	المجموع
f	4	5	10	19

ويكون الوسط الحسابي للمتغير X علي النحو التالي:

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{k} X_i f_i}{\sum_{i=1}^{k} f_i} = \frac{139}{19} = 7.3$$

5 ـ إذا كانت درجات الطلاب في إمتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الإحصاء الوصفي تأخذ القيم:

25, 15, 35, 75

أحسب متوسط درجة النجاح للطالب إذا كان:

- عدد الطلاب الذين حصلوا علي تلك الدرجات علي الترتيب:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

120, 150, 140, 110

- عدد الطلاب الذين حصلوا علي تلك الدرجات متساوي

الحل

- متوسط درجة النجاح للطالب إذا كان عدد الطلاب الذين حصلوا علي تلك الدرجات غير متساوي

X	*f*	X .*f*
25	120	3000
15	150	2250
35	140	4900
75	110	8250
	520	18400

ويكون الوسط الحسابي للمتغير X علي النحو التالي:

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{k} X_i f_i}{\sum_{i=1}^{k} f_i} = \frac{18400}{520} = 35.38$$

- متوسط درجة النجاح للطالب إذا كان عدد الطلاب الذين حصلوا علي تلك الدرجات متساوي

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n} = \frac{25+15+35+75}{4} = \frac{150}{4} = 37.5$$

6 - أحسب كل من مقاييس النزعة المركزية الرئيسية ومقاييس النزعة المركزية الثانوية للتوزيع التكراري التالي:

الفئات	7.47-	7.49-	7.51-	7.53-	7.55-7.57
f	2	6	9	4	9

الحل

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

- لحساب مقاييس النزعة المركزية الرئيسية (الوسط الحسابي – الوسيط – المنوال) نجد أن:

الفئات	f	X	$X.f$	حدود الفئات أقل من	التكرار المتجمع الصاعد
7.47-	2	7.480	14.96	7.47	0
7.49-	6	7.500	45.00	7.49	2
7.51-	9	7.52	67.68	7.51	8
7.53-	4	7.54	30.16	7.53	17
7.55 – 7.57	9	7.56	68.04	7.55	21
المجموع	30	---	225.84	7.57	30

- الوسط الحسابي

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{k} X_i f_i}{\sum_{i=1}^{k} f_i} = \frac{225.84}{30} = 7.528$$

- الوسيط

$$\text{ترتيب الوسيط} = \frac{\text{مجموع التكرارات}}{2} = \frac{30}{2} = 15$$

الحد الأدنى لفئة الوسيط = 7.51

طول فئة الوسيط = 0.02

ك م ص السابق للترتيب = 8

ك م ص اللاحق للترتيب = 17

التعويض في العلاقة

$$\text{الوسيط} = \text{الحد الأدنى لفئة الوسيط} + \left(\frac{\text{ترتيب الوسيط} - \text{ك م ص السابق للترتيب}}{\text{ك م ص اللاحق للترتيب} - \text{ك م ص السابق للترتيب}}\right) \times \text{طول فئة الوسيط}$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

$$\text{الوسيط} = 7.51 + \left(\frac{8-15}{8-17}\right) \times 0.02 = 7.5256 \text{ درجة}$$

- المنوال

يتم حساب المنوال في هذه الحالة

الفئة المنوالية هي الفئة من 7.51 إلي أقل من 7.53 بمقدار طفيف

الفروق:

$$\Delta_1 = 9 - 6 = 3$$

$$\Delta_2 = 9 - 4 = 5$$

$$\text{المنوال} = 7.51 + \left(\frac{3}{3+5}\right) \times 0.02 = 7.5175$$

- لحساب مقاييس النزعة المركزية الثانوية (الوسط الهندسي – الوسط التوافقي)

- الوسط الهندسي

يتم الحصول علي الوسط الهندسي علي النحو التالي

الفئات	f_i	X_i	$\log X_i$	$f_i \times \log X_i$
7.47-	2	7.480	0.8739	1.7478
7.49-	6	7.500	0.8751	5.2506
7.51-	9	7.52	0.8762	7.8858
7.53-	4	7.54	0.8774	3.5096
7.55 – 7.57	9	7.56	0.8785	7.9065
المجموع	30	---	-----	26.3003

$$\text{لوغاريتم الوسط الهندسي} = \frac{26.3003}{30} = 0.8767$$

وبالحصول علي العدد المقابل للوغاريتم للمقدار = 0.8767 نحصل علي

الوسط الهندسي = 7.5279

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

- الوسط التوافقي

يتم الحصول علي الوسط التوافقي علي النحو التالي

الفئات	f_i	X_i	$\frac{f_i}{X_i}$
7.47-	2	7.480	0.2674
7.49-	6	7.500	0.8000
7.51-	9	7.52	1.1968
7.53-	4	7.54	0.5305
7.55 – 7.57	9	7.56	1.1905
المجموع	30	---	3.9852

$$\text{الوسط التوافقي} = \frac{30}{3.9852} = 7.5279$$

7 - فيما يلي عدد وفيات المواليد الرضع في إحدي القري طوال مدة 50 سنة

فئات السن	1-	3-	5-	7 - 9
عدد الأطفال	12	35	20	17

المطلوب:

- حساب الوسط الحسابي والوسيط والمنوال
- إيجاد العلاقة بين الوسط التوافقي والوسط الحسابي

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الحل

- **لحساب الوسط الحسابي – الوسيط – المنوال نجد أن:**

التكرار المتجمع الصاعد	حدود الفئات أقل من	$X . f$	X	f	الفئات
0	1	24	2	12	1-
12	3	140	4	35	3-
47	5	120	6	20	5-
67	7	136	8	17	7 – 9
84	9	420	---	84	المجموع

- الوسط الحسابي

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{k} X_i f_i}{\sum_{i=1}^{k} f_i} = \frac{420}{84} = 5$$

- الوسيط

$$\text{ترتيب الوسيط} = \frac{\text{مجموع التكرارات}}{2} = \frac{84}{2} = 42$$

الحد الأدنى لفئة الوسيط = 3

طول فئة الوسيط = 2

ك م ص السابق للترتيب = 12

ك م ص اللاحق للترتيب = 47

التعويض في العلاقة

$$\text{الوسيط} = \text{الحد الأدنى لفئة الوسيط} + \left(\frac{\text{ترتيب الوسيط} - \text{ك م ص السابق للترتيب}}{\text{ك م ص اللاحق للترتيب} - \text{ك م ص السابق للترتيب}}\right) \times \text{طول فئة الوسيط}$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

$$\text{الوسيط} = 3 + (\frac{12-42}{12-47}) \times 2 = 4.764$$

- المنوال

يتم حساب المنوال في هذه الحالة

الفئة المنوالية هي الفئة من 3 إلي أقل من 5 بمقدار طفيف

الفروق:

$$\Delta_1 = 35 - 12 = 23$$

$$\Delta_2 = 35 - 20 = 15$$

$$\text{المنوال} = 3 + (\frac{23}{23+15}) \times 2 = 4.211$$

- لتحديد العلاقة بين الوسط التوافقي والوسط الحسابي

تتحدد العلاقة بين الوسط الحسابي والوسط التوافقي علي النحو التالي:

الوسط الحسابي > الوسط التوافقي

ويتم حساب الوسط التوافقي علي النحو التالي

الفئات	f_i	X_i	$\frac{f_i}{X_i}$
1-	12	2	6.000
3-	35	4	8.750
5-	20	6	3.333
7 – 9	17	8	2.125
المجموع	84	---	20.208

$$\text{الوسط التوافقي} = \frac{84}{20.208} = 4.156$$

الوسط الحسابي = 5

الوسط التوافقي = 4.156

أي أن: الوسط الحسابي > الوسط التوافقي

8 - إذا كان لدينا التوزيع التكراري التالي:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الفئات	0-	10-	20-	30-	40-50	المجموع
التكرار	14	X	26	Y	16	100

فإذا علمت أن الوسيط يساوي 25 أوجد قيمة كل من X و Y

الحل

الوسيط = 25

$$X + Y = 100 - (14 + 26 + 16) = 44$$

للحصول علي الوسيط نجد أن:

الفئات	f	حدود الفئات أقل من	التكرار المتجمع الصاعد
0-	14	0	0
10-	X	10	14
20-	26	20	14 + X
30-	Y	30	40 + X
40-50	16	40	84
المجموع	100	50	100

وحيث أن الوسيط يساوي 25 فإنه يقع في الفئة 20 إلي أقل من 30
وعلي ذلك فإن ترتيب الوسيط يقع بين التكرارات الصاعدة

السابق = $14 + X$

اللاحق = $40 + X$

وبالتعويض في معادلة الوسيط

$$\text{الوسيط} = \text{الحد الأدنى لفئة الوسيط} + \left(\frac{\text{ترتيب الوسيط} - \text{ك م ص السابق للترتيب}}{\text{ك م ص اللاحق للترتيب} - \text{ك م ص السابق للترتيب}}\right) \times \text{طول فئة الوسيط}$$

$$10 \times \left(\frac{(X+14)-50}{(X+14)-(X+40)}\right) + 20 = 25$$

وبحل تلك المعادلة بالنسبة إلي X نجد أن:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

$$5 = \frac{36-X}{26} \times 10 \rightarrow 130 = 360 - 10\,X$$

$$X = 23$$

ومنها نجد أن:

$$X + Y = 44 \rightarrow Y = 44 - 23 = 21$$

ويكون الشكل النهائي للتوزيع التكراري علي النحو التالي:

الفئات	0-	10-	20-	30-	40-50	المجموع
التكرار	14	X= 23	26	Y= 21	16	100

9 - علي مدي 10 سنوات تم رصد قيمة سلعة معينة بالجنيه المصري علي النحو التالي:

288, 48, 85, 325, 96, 127, 96, 215, 235, 235

المطلوب حساب الوسط الحسابي – الوسيط – المنوال – الوسط الهندسي – الوسط التوافقي – الوسط التربيعي – الربيع الأدنى – الربيع الأعلى

الحل

للحصول علي مقاييس النزعة المركزية الرئيسية والثانوية إلي جانب أشباه المتوسطات نجد أن:

X مرتبة	X^2	$\log X$	$1/X$
48	2304	1.6812	0.020833
85	7225	1.9294	0.011764
96	9216	1.9823	0.010416
96	9216	1.9823	0.010416
127	16129	2.1038	0.007874
215	46225	2.3324	0.004651
235	55225	2.3711	0.004255
235	55225	2.3711	0.004255

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

288	82944	2.4593	0.003472
325	105625	2.5119	0.003076
1750	389334	2107248	0.081012

- الوسط الحسابي

$$\overline{X}=\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}=\frac{1750}{10}=175$$

- الوسيط

ترتيب الوسيط الأول $=\frac{10}{2}=5$ ← الوسيط الأول $=127$

ترتيب الوسيط الثاني $=\frac{10}{2}+1=6$ ← الوسيط الثاني $=215$

الوسيط $=\frac{127+215}{2}=171$

- المنوال

يوجد منوالين لتلك البيانات لأنهما القيم التي تكررت أكثر من غيرها نفس عدد المرات ، حيث:

المنوال الأول $=96$

المنوال الثاني $=235$

- الوسط التربيعي

$$=\sqrt{\frac{389334}{10}}=197.31$$

- الوسط الهندسي

لوغاريتم الوسط الهندسي $=\frac{21.7248}{10}=2.17248$

الوسط الهندسي $=148.75$

- الوسط التوافقي $=\frac{10}{0.081012}=123.43$

- الربيع

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ترتيب الربيع الأدنى $= \frac{10}{4} = 2.5$

الربيع الأدنى $= \frac{85+96}{2} = 90.5$

ترتيب الربيع الأعلى $= \frac{10 \times 3}{4} = 7.5$

الربيع الأعلى $= \frac{235+235}{2} = 235$

10 - باستخدام بيانات التمرين السابق أثبت أن مجموع الإنحرافات المطلقة عن الوسيط أقل من مجموع الإنحرافات المطلقة عن المنوال

الحل

X		
48	123	187
85	86	150
96	75	139
96	75	139
127	44	108
215	44	70
235	64	0
235	64	0
288	117	53
325	154	90
المجموع	846	886

حيث نجد أن مجموع الإنحرافات المطلقة عن الوسيط أقل من مجموع الإنحرافات المطلقة عن المنوال

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

11 – عينة مكونة من 20 عميل من عملاء البنك الأهلي المصري تبعا لنوع التعامل علي أحد الحسابات والأنشطة البنكية علي النحوالتالي

توفير	شهادات إيداع	توفير بالجوائز	حساب جاري مصري	حساب جاري مصري
حساب جاري مصري	حساب جاري مصري	توفير	حساب جاري مصري	توفير
حساب جاري دولار	توفير	حساب جاري مصري	حساب جاري دولار	حساب جاري دولار
شهادات إيداع	حساب جاري مصري	حساب جاري دولار	توفير	شهادات إيداع

المطلوب

- تحديد نوع المتغير
- الحصول (إن أمكن) علي مقاييس النزعة المركزية الرئيسية والثانوية وأشباه المتوسطات

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الحل

- **المتغير يمثل متغير وصفي في صورته الخام غير قابل للترتيب**

- **لا يمكن الحصول من هذه العينة سوي علي المنوال كأحد مقاييس النزعة المركزية الرئيسية**

وحيث أن المنوال هو نوع التعامل الأكثر شيوعا فإن

المنوال = حساب جاري مصري

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الفصل الثالث

مقاييس التشتت

1 - إذا كانت تكاليف إنشاء عشرة وحدات سكنية بالالاف الجنيهات علي النحو التالي:

288, 48, 85, 325, 96, 96, 127, 215, 235, 235

المطلوب حساب المدي

الحل

المدي في هذه الحالة = 325 28 = 277 جنية

2 - إذا كان التوزيع التكراري لأحد الظواهر

الفئات	100 -	200 -	300 -	400 -	500 - 600	المجموع
التكرار	4	14	20	10	2	50

المطلوب حساب المدي إن أمكن

الحل

المدي = 600 - 100 = 500 وحدة

3 - أحسب الربيع الأدني والربيع الأعلي للتوزيع التكراري التالي:

الفئات	3 -	15-	27-	39-	51-	63-	75-	87-99	المجموع
التكرار	7	7	9	10	18	15	9	5	80

الحل

الربيع الأول (الأدني) = 35 درجة

الربيع الثالث (الأعلي) = 70.2 درجة

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ومن ثم فإن:

$$\text{الأنحراف الربيعي} = \frac{\text{الربيع الأعلي} - \text{الربيع الأدني}}{2} = \frac{35 - 70.2}{2} = 17.6 \text{ درجة}$$

4 ـ أحسب الربيع الأدني والربيع الأعلي للتوزيع التكراري التالي:

عدد الحرائق	0	1	2	3	4	5	المجموع
عدد الشركات	261	110	20	6	2	1	400

الحل

الربيع الأول (الأدني) = 0

الربيع الثالث (الأعلي) = 1

ومن ثم فإن:

$$\text{الأنحراف الربيعي} = \frac{\text{الربيع الأعلي} - \text{الربيع الأدني}}{2} = \frac{0 - 1}{2} = 0.5$$

5 ـ إذا كانت تكاليف إنشاء عشرة وحدات سكنية بالالاف الجنيهات علي النحو التالي:

288, 48, 85, 325, 96, 96, 127, 215, 235, 235

المطلوب حساب الأنحراف المتوسط

الحل

يتم حساب مقياس نزعة مركزية مناسب وليكن الوسط الحسابي:

$$\text{الوسط الحسابي} = \frac{1750}{10} = 175$$

وبالتالي يتم حساب الانحراف المتوسط علي النحو التالي:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

X_i	$\lvert X_i - \bar{X} \rvert$
288	|288 -175| = |113| = 113
48	|48 - 175| = |-127| = 127
85	|85 - 175| = |- 90| = 90
325	|325 - 175| = |150| = 150
96	|96 - 175| = |- 79| = 79
96	|96 – 175| = |- 79| = 79
127	|127 - 175| = |- 48| = 48
215	|215 - 175| = |40| = 40
235	|235 - 175| = |60| = 60
235	|235 - 175| = |60| = 60
المجموع	846

الانحراف المتوسط $= \frac{846}{10} =$ 84.6 جنية

ويكون المدي في هذه الحالة = 325 28 = 277 جنية

6 - إذا كان لدينا التوزيع التكراري التالي:

الفئات	3 -	15-	27-	39-	51-	63-	75-	87-99	المجموع
التكرار	7	7	9	10	18	15	9	5	80

المطلوب حساب الأنحراف المتوسط عن الوسيط

الحل

الوسيط = 55.67 درجة

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الفئات	f_i	X_i	$\lvert X_i - 55.67 \rvert f_i$
3 -	7	9	326.69
15 -	7	21	242.69
27 -	9	33	468.03
39 -	10	45	106.70
51 -	18	57	23.940
63 -	15	69	199.95
75 -	9	81	227.97
87 – 99	5	93	186.65
المجموع	80	-----	1782.62

الانحراف المتوسط $= \frac{1782.62}{80} = 22.28$ درجة

7 -فيما يلي بيان بعدد جميع الحرائق قبل الجرد السنوي في 400 شركة تمثل جميع شركات قطاع الأعمال العام في مصر:

عدد الحرائق	0	1	2	3	4	5	المجموع
عدد الشركات	261	110	20	6	2	1	400

المطلوب الأنحراف المتوسط عن الوسيط

الحل

الوسيط هو القيمة المناظرة لترتيبه $= 0$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

X_i	f_i	$\lvert X_i - 0 \rvert f_i$
0	261	0
1	110	110
2	20	40
3	6	18
4	2	8
5	1	5
المجموع	400	181

الانحراف المتوسط $= \frac{181}{400} = 0.4525$ حرائق

8 ـ إذا كانت جميع تكاليف إنشاء عشرة وحدات سكنية بالالاف الجنيهات علي النحو التالي:

288, 48, 85, 325, 96, 96, 127, 215, 235, 235

المطلوب حساب الانحراف المعياري من النوع الأول والثاني وبالتالي حساب التباين من النوع الأول والثاني

الحل

X_i	X_i^2	$[X_i - 175]$	$[X_i - \mu]^2 = [X_i - 175]^2$
288	82944	113	12769
48	2304	-127	16129
85	7225	-90	8100
325	105625	150	22500
96	9216	-79	6241
96	9216	-79	6241

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

127	16129	-48	2304
215	46225	40	1600
235	55225	60	3600
235	55225	60	3600
المجموع	389334	0	83084

الانحراف المعياري من النوع الاول في حالة الحصر الشامل

$$\sigma_N = \sqrt[2]{\frac{\sum_{i=1}^{N}[X_i-\mu]^2}{N}} = \sqrt[2]{\frac{83084}{10}} = 91.15$$

$$\sigma_N = \sqrt[2]{\frac{\sum_{i=1}^{N}X_i^2}{N} - \left\{\frac{\sum_{i=1}^{N}X_i}{N}\right\}^2} = \sqrt[2]{\frac{389334}{10} - \left\{\frac{1750}{10}\right\}^2} = 91.15$$

وبالتالي يكون التباين من النوع الاول في حالة الحصر الشامل

$$\sigma_N^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N}[X_i-\mu]^2}{N} = \frac{\sum_{i=1}^{N}X_i^2}{N} - \left\{\frac{\sum_{i=1}^{N}X_i}{N}\right\}^2$$

$$\sigma_N^2 = \frac{83084}{10} = \frac{389334}{10} - \left\{\frac{1750}{10}\right\}^2 = 8308.4$$

الانحراف المعياري من النوع الثاني في حالة الحصر الشامل

$$\sigma_{N-1} = \sqrt[2]{\frac{\sum_{i=1}^{N}[X_i-\mu]^2}{N-1}} = \sqrt[2]{\frac{83084}{9}} = 96.08$$

$$\sigma_{N-1} = \sqrt[2]{\frac{\sum_{i=1}^{N}X_i^2}{N-1} - \frac{\left[\sum_{i=1}^{N}X_i\right]^2}{N(N-1)}} = \sqrt[2]{\frac{389334}{9} - \frac{[175]^2}{10\ (9)}} = 96.0809$$

وبالتالي يكون التباين من النوع الثاني في حالة الحصر الشامل

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

$$\sigma^2_{N-1} = \frac{\sum_{i=1}^{N}[X_i - \mu]^2}{N-1} = \frac{\sum_{i=1}^{N} X_i^2}{N-1} - \frac{\left[\sum_{i=1}^{N} X_i\right]^2}{N(N-1)}$$

$$\sigma^2_{N-1} = \frac{83084}{9} = \frac{389334}{9} - \frac{[175]^2}{10\,(9)} = 9231.56$$

9 ـ إذا كانت بعض تكاليف إنشاء عشرة وحدات سكنية بالالاف الجنيهات علي النحو التالي:

288, 48, 85, 325, 96, 96, 127, 215, 235, 235

المطلوب حساب الانحراف المعياري من النوع الأول والثاني وبالتالي التباين من النوع الأول والثاني

الحل

X_i	X_i^2	$[X_i - 175]$	$[X_i - \mu]^2 = [X_i - 175]^2$
288	82944	113	12769
48	2304	-127	16129
85	7225	-90	8100
325	105625	150	22500
96	9216	-79	6241
96	9216	-79	6241
127	16129	-48	2304
215	46225	40	1600
235	55225	60	3600
235	55225	60	3600
المجموع	389334	0	83084

الانحراف المعياري من النوع الاول في حالة المعاينة

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

$$S_n = \sqrt[2]{\frac{\sum_{i=1}^{n}[X_i - \bar{X}]^2}{n}} = \sqrt[2]{\frac{83084}{10}} = 91.15$$

$$S_n = \sqrt[2]{\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i^2}{n} - \left\{\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}\right\}^2} = \sqrt[2]{\frac{389334}{10} - \left\{\frac{1750}{10}\right\}^2} = 91.15$$

وبالتالي يكون التباين من النوع الاول في حالة المعاينة

$$S_n^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}[X_i - \bar{X}]^2}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i^2}{n} - \left\{\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}\right\}^2$$

$$S_n^2 = \frac{83084}{10} = \frac{389334}{10} - \left\{\frac{1750}{10}\right\}^2 = 8308.4$$

الانحراف المعياري من النوع الثاني في حالة المعاينة

$$S_{n-1} = \sqrt[2]{\frac{\sum_{i=1}^{n}[X_i - \bar{X}]^2}{n-1}} = \sqrt[2]{\frac{83084}{9}} = 96.08$$

$$S_{n-1} = \sqrt[2]{\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i^2}{n-1} - \frac{\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right]^2}{n(n-1)}} = \sqrt[2]{\frac{389334}{9} - \frac{[175]^2}{10\,(9)}} = 96.0809$$

وبالتالي يكون التباين من النوع الثاني في حالة المعاينة

$$S_{n-1}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N}[X_i - \bar{X}]^2}{n-1} = \frac{\sum_{i=1}^{N} X_i^2}{n-1} - \frac{\left[\sum_{i=1}^{N} X_i\right]^2}{n(n-1)}$$

$$S_{n-1}^2 = \frac{83084}{9} = \frac{389334}{9} - \frac{[175]^2}{10\,(9)} = 9231.56$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

10 - فيما يلي بيان بعدد الحرائق قبل الجرد السنوي في 400 شركة تمثل جميع شركات قطاع الأعمال العام في مصر:

عدد الحرائق	0	1	2	3	4	5	المجموع
عدد الشركات	261	110	20	6	2	1	400

المطلوب الحصول علي التباين من النوع الأول والتباين من النوع الثاني لعدد الحرائق

الحل

الوسط الحسابي لعدد الحرائق $= 0.4525$

X_i	f_i	$X_i f_i$	$X_i^2 f_i$	$(X_i - 0.4525)^2 f_i$
0	261	0	0	53.4414
1	110	110	110	32.9732
2	20	40	80	47.8951
3	6	18	54	38.9385
4	2	8	32	25.1695
5	1	5	25	20.6798
المجموع	400	181	301	219.0975

الانحراف المعياري من النوع الأول

$$\sqrt[2]{\frac{\sum_{i=1}^{k}[X_i-\mu]^2 f_i}{\sum_{i=1}^{k} f_i}} = \sqrt[2]{\frac{219.0975}{400}} = 0.7401$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

$$= \sqrt[2]{\frac{\sum_{i=1}^{k} X_i^2 f_i}{\sum_{i=1}^{k} f_i} - \left\{\frac{\sum_{i=1}^{k} X_i f_i}{\sum_{i=1}^{k} f_i}\right\}^2} = \sqrt[2]{\frac{301}{400} - \left\{\frac{181}{400}\right\}^2} = 0.7401$$

الانحراف المعياري من النوع الثاني

$$\sqrt[2]{\frac{\sum_{i=1}^{k} [X_i - \mu]^2 f_i}{\sum_{i=1}^{k} f_i - 1}}$$

$$= \sqrt[2]{\frac{219.0975}{399}} = 0.7410$$

$$= \sqrt[2]{\frac{\sum_{i=1}^{k} X_i^2 f_i}{\sum_{i=1}^{k} f_i - 1} - \frac{\left[\sum_{i=1}^{k} X_i f_i\right]^2}{\sum_{i=1}^{k} f_i \left(\sum_{i=1}^{k} f_i - 1\right)}}$$

$$= \sqrt[2]{\frac{301}{399} - \frac{[181]^2}{400 \times 399}} = 0.741$$

11 - بالرجوع بيانات التمرين السابق الخاص بعدد الحرائق قبل الجرد السنوي في 400 شركة تمثل جميع شركات قطاع الأعمال العام في مصر

حيث أن:

الوسط الحسابي لعدد الحرائق = 0.4525

والانحراف المعياري من النوع الأول = 0.7401

المطلوب حساب معامل الأختلاف

الحل

معامل الاختلاف في هذه الحالة

$$\text{معامل الأختلاف} = \frac{\text{الانحراف المعياري}}{\text{الوسط}} \times 100$$

$$= \frac{0.7401}{0.4525} \times 100 = 163.56\%$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

12 - بالرجوع إلي التمرين السابق تم حساب الربيع الأدني والربيع الأعلي للتوزيع التكراري التالي:

الفئات	3 -	15-	27-	39-	51-	63-	75-	87-99	المجموع
التكرار	7	7	9	10	18	15	9	5	80

حيث كان:

الربيع الأول (الأدني) = 35 درجة

الربيع الثالث (الأعلي) = 70.2 درجة

الانحراف الربيعي = 17.6 درجة

الوسيط = 52.6 درجة

المطلوب حساب معامل الأختلاف

الحل

$$\text{معامل الأختلاف} = \frac{\text{الانحرافالوالربيطعي}}{} \times 100$$

$$= \frac{17.6}{52.6} \times 100 = 33.46\%$$

حيث أن معامل الاختلاف الأكبر يعني درجة شتت أكبر

13 - فيما يلي بيان بمتوسط الأجر/ ساعة بالجنية للعمال والعاملات في أحد شركات قطاع البترول خلال العام المالي لأحد السنوات:

العاملات	العمال	البيان
84	104	الوسط الحسابي للأجر
12	13	الأنحراف المعياري للأجر

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

المطلوب مقارنة درجة تشتت أجور العاملات والعمال

الحل

$$\text{معامل الأختلاف} = \frac{\text{الانحراف المعياري}}{\text{الوسط}} \times 100$$

$$\text{معامل الأختلاف للعمال} = \frac{13}{104} \times 100 = 12.5\%$$

$$\text{معامل الأختلاف للعاملات} = \frac{12}{84} \times 100 = 14.29\%$$

وحيث أن معامل الاختلاف الأكبر يعني درجة شتت أكبر فإن أجور العاملات أكثر تشتتا من أجور العمال رغم أن الانحراف المعياري لأجور العمال أكبر من الانحراف المعياري لأجور العاملات

14 - فيما يلي بيان بمتوسط الأجر/ ساعة بالجنية للعمال والعاملات في أحد شركات قطاع البترول خلال العام المالي لأحد السنوات:

العاملات	العمال	البيان
84	104	الوسط الحسابي للأجر
12	13	الأنحراف المعياري للأجر
108	117	الأجر/ ساعة لأحد العمال أو العاملات

المطلوب تحديد أيهما أفضل أجر العاملة أم أجر العامل

الحل

$$\text{يتم حساب الوحدة المعيارية} = \frac{\text{قيمة المفردة – الوسط الحسابي}}{\text{الانحراف المعياري}}$$

$$\text{الوحدة المعيارية للأجر/ ساعة لأحد العمال} = \frac{104 - 117}{13} = 1$$

$$\text{الوحدة المعيارية للأجر/ ساعة لأحد العاملات} = \frac{84 - 108}{12} = 2$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

من الواضح أن أجر تلك العاملة (مع الأخذ في الاعتبار اجور جميع العاملات) أفضل مقارنة بأجر هذا العامل (مع الأخذ في الاعتبار اجور جميع العمال)

15 - فيما يلي بيان بمتوسط تكلفة منتج معين بالجنية يتم تصنيعه في شركتين من شركات قطاع الاعمال خلال العام المالي لأحد السنوات:

البيان	الشركة الأولي	الشركة الثانية
الوسط الحسابي للتكلفة	104	84
الأنحراف المعياري للتكلفة	13	12
تكلفة المنتج خلال الربع الأول من العام المالي	117	108

المطلوب تحديد أيهما أفضل متوسط تكلفة المنتج في الشركة الأولي أم في الشركة الثانية

الحل

$$\text{يتم حساب الوحدة المعيارية} = \frac{\text{قيمة المفردة – الوسط الحسابي}}{\text{الانحراف المعياري}}$$

$$\text{الوحدة المعيارية للتكلفة في الشركة الأولي} = \frac{104 - 117}{13} = 1$$

$$\text{الوحدة المعيارية للتكلفة في الشركة الثانية} = \frac{84 - 108}{12} = 2$$

من الواضح أن تكلفة المنتج خلال الربع الأول من العام المالي في الشركة الأولي (مع الأخذ في الاعتبار تكلفة المنتج خلال فصول العام المالي) أفضل مقارنة بتكلفة المنتج خلال الربع الأول من العام المالي في الشركة الثانية (مع الأخذ في الاعتبار تكلفة المنتج خلال فصول العام المالي)

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الفصل الرابع
العزم

1 - إذا علمت أن العزم الصفري من الأول إلي الرابع كانت علي النحو التالي:

$$\begin{matrix}0\\1\end{matrix} = 2.1875$$
$$\begin{matrix}0\\2\end{matrix} = 5.8125$$
$$\begin{matrix}0\\3\end{matrix} = 17.1875$$
$$\begin{matrix}0\\4\end{matrix} = 55.3125$$

المطلوب حساب معامل الإلتواء والتفرطح

الحل

نوجد العزم المركزي الثاني والثالث والرابع علي النحو التالي:

$$_2 = \left(\begin{matrix}0\\2\end{matrix}\right) - \left(\begin{matrix}0\\1\end{matrix}\right)^2 = (5.8125) - (2.1875)^2 = 1.0273$$

$$_3 = \left(\begin{matrix}0\\3\end{matrix}\right) - 3\left(\begin{matrix}0\\1\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}0\\2\end{matrix}\right) + 2\left(\begin{matrix}0\\1\end{matrix}\right)^3$$
$$= (17.1875) - 3\,(2.1875)\,(5.8125) + 2\,(2.1875)^3$$
$$= -0.02197$$

$$_4 = \left(\begin{matrix}0\\4\end{matrix}\right) - 4\left(\begin{matrix}0\\1\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}0\\3\end{matrix}\right) + 6\left(\begin{matrix}0\\1\end{matrix}\right)^2\left(\begin{matrix}0\\2\end{matrix}\right) - 3\left(\begin{matrix}0\\1\end{matrix}\right)^4$$
$$= (55.3125) - 4(2.1875)(17.1875)$$
$$+ 6\,(2.1875)^2\,(5.8125) - 3\,(2.1875)^4$$
$$= 3.111038$$

$$\text{معامل الإلتواء} = \frac{(-0.02197)}{(1.0273)^{1.5}} = \frac{\mu_3}{(\mu_2)^{1.5}} = -.0211$$

حيث يوجد إلتواء سالب للبيانات وإن كان يفضل القول أن البيانات قريبة من التماثل (بإستخدام التقريب الرياضي المعتاد) = 0

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

معامل التفرطح $= \frac{\mu_4}{(\mu_2)^2} = \frac{3.111038}{(1.0273)^2} = 2.947$

البيانات مفرطحة بمعني إرتفاع درجة التشتت عن المعتاد وإن كانت البيانات يمكن أعتبارها قريبة من التماثل (بإستخدام التقريب الرياضي المعتاد) $= 3$

2 - إذا علمت أن:

$\binom{0}{1} = 2$

$\binom{0}{3} = 14$

$_3 = -6$

$_4 = 12$

أوجد معامل التفرطح

الحل

$_3 = \binom{0}{3} - 3\binom{0}{1}\binom{0}{2} + 2\binom{0}{1}^3$

$-6 = 14 - 3(2)\binom{0}{2} + 2(2)^3$

$-6 = 14 - 6\binom{0}{2} + 16$

$6\binom{0}{2} = 14 + 16 + 6 = 36$

$\binom{0}{2} = 6$

$_2 = \binom{0}{2} - \binom{0}{1}^2 = (6) - (2)^2 = 6 - 4 = 2$

معامل التفرطح $= \frac{\mu_4}{(\mu_2)^2} = \frac{12}{(2)^2} = 3$

البيانات متماثلة بمعني أن درجة التشتت معتادة

3 - إذا علمت أن:

الوسط الحسابي لمجموعة من القيم $= 7$

معامل الإختلاف $= 60\%$

مجموع القيم $= 70$

مجموع مكعبات القيم $= 7588$

أوجد معامل الإلتواء لهذه البيانات

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الحل

$$\mu_1^0 = \mu = 7$$

$$\frac{\sigma}{\mu} \times 100 = \frac{\sqrt{\ \ _2}}{\mu_1^0} \times 100 = \frac{60}{100} \times 100 \rightarrow \sigma = \sqrt{\ \ _2} = \frac{60 \times 7}{100} = 4.2$$

$$_2 = \sigma^2 = 17.64$$

$$\mu_1^0 = \mu = 7 = \frac{70}{n} \rightarrow n = 10$$

$$\mu_3^0 = \frac{7588}{10} = 758.8$$

$$_2 = (\ \ _2^0) - (\ \ _1^0)^2 = 17.64 = (\ \ _2^0) - (7)^2 \rightarrow \ \ _2^0 = 17.64 + 49$$

$$_2^0 = 66.64$$

$$_3 = (\ \ _3^0) - 3 (\ \ _1^0)(\ \ _2^0) + 2 (\ \ _1^0)^3$$

$$= (758.8) - 3 (7) (66.64) + 2 (7)^3 = 45.36$$

$$\text{معامل الإلتواء} = \frac{\mu_3}{(\mu_2)^{1.5}} = \frac{(45.36)}{(17.64)^{1.5}} = 0.612$$

حيث يوجد إلتواء موجب للبيانات

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

4 - إذا علمت أن:

$n = 300$

$\sum X = 600$

$\sum X^2 = 2400$

$\sum X^3 = 9600$

$\sum X^4 = 38400$

أوجد معامل التفرطح لهذه البيانات

الحل

يتم حساب العزم الصفري من الأول إلي الرابع علي النحو التالي:

$\mu_1^0 = 600 / 300 = 2$

$\mu_2^0 = 2400 / 300 = 8$

$\mu_3^0 = 9600 / 300 = 32$

$\mu_4^0 = 38400 / 300 = 128$

نوجد العزم المركزي الثاني والرابع علي النحو التالي:

$$\mu_2 = (\mu_2^0) - (\mu_1^0)^2 = (8) - (2)^2 = 4$$

$$\mu_4 = (\mu_4^0) - 4(\mu_1^0)(\mu_3^0) + 6(\mu_1^0)^2(\mu_2^0) - 3(\mu_1^0)^4$$
$$= (128) - 4(2)(32) + 6(2)^2(8) - 3(2)^4$$
$$= 240$$

$$\text{معامل التفرطح} = \frac{\mu_4}{(\mu_2)^2} = \frac{240}{(4)^2} = 15$$

البيانات مدببة بمعني أن درجة التشتت منخفضة لتلك البيانات

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

5 - إذا كان لدينا التوزيع التكراري لأحد الظواهر الوثابة X التالي:

X	8	12	16	20	24	المجموع
$f(X)$	3	4	9	6	2	24

المطلوب

- **حساب العزم الصفري والمركزي من الأول حتي الرابع**
- **حساب معامل الإلتواء والتفرطح للمتغير المبوب في شكل التوزيع التكراري**

الحل

- **يتم الحصول علي العزم الصفري من الأول حتي الرابع**

X	$f(X)$	$X . f(X)$	$X^2 . f(X)$	$X^3 . f(X)$	$X^4 . f(X)$
8	3	24	192	1536	12288
12	4	48	576	6912	82944
16	9	144	2304	36864	589824
20	6	120	2400	48000	960000
24	2	48	1152	27648	663552
المجموع	24	384	6624	120960	2308608

العزم الصفري الأول:

$$\frac{0}{1} = 384/24 = 16$$

العزم الصفري الثاني:

$$\frac{0}{2} = 6624/24 = 276$$

العزم الصفري الثالث:

$$\frac{0}{3} = 120960 / 24 = 5040$$

العزم الصفري الرابع:

$$\frac{0}{4} = 2308608 / 24 = 96192$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ويتم الحصول علي العزم المركزي من الأول إلي الرابع علي النحو التالي

X	$f(X)$	$(X - \mu)$	$(X - \mu).f(X)$	$(X - \mu)^2.f(X)$	$(X - \mu)^3.f(X)$	$(X - \mu)^4.f(X)$
8	3	-8	-24	192	-1536	12288
12	4	-4	-16	64	-256	1024
16	9	0	0	0	0	0
20	6	4	24	96	384	1536
24	2	8	16	128	1024	8192
المجموع	24	0	0	480	-384	23040

العزم المركزي الأول

$_1 = 0/24 = 0$

العزم المركزي الثاني

$_2 = 480/24 = 20 = \sigma_N^2$

العزم المركزي الثالث

$_3 = -384/24 = -16$

العزم المركزي الرابع

$_4 = 23040/24 = 960$

- باستخدام البيانات السابق حسابها يتم الحصول علي معامل الالتواء للمتغير المبوب في شكل توزيع تكراري باستخدام العزم المركزي للمتغير علي الصورة التالية:

$$\frac{\mu_3}{\left(\sqrt[2]{\mu_2}\right)^3} = (-16) / (\sqrt{20})^3$$

$$= (-16) /(89.4427) = - 0. 1789$$

أي أنه يوجد التواء سالب بمعني أن المتغير يكون غير متماثل.

ويتم الحصول علي معامل التفرطح للمتغير المبوب في شكل توزيع تكراري باستخدام العزم المركزي علي النحو التالي:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

$$\frac{\mu_4}{(\mu_2)^2} = (960) / (20)^2 = 2.4 < 3$$

بمعني أن دالة الاحتمال للمتغير العشوائي الوثاب تكون مفرطحه، أي أن بيانات هذه الظاهرة مفرطحه بحيث تكون قمة الظاهرة ممتدة وواسعة.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الفصل الخامس

الإحصاءات الحيوية

1 فيما يلي بيان يوضح تطور أعداد المواليد والوفيات في أحدي محافظات جمهورية مصر العربية (لكل 1000 نسمة) في الأعوام 2009 – 2016

السنة	عدد المواليد	عدد الوفيات	معدل المواليد	معدل الوفيات
2009	2221	412	14.7	14.1
2010	2235	477	41.2	15.9
2011	2210	440	39.2	14.2
2012	2207	509	38.2	16.1
2013	1197	468	37.0	14.5
2014	1162	501	35.1	15.1
2015	1186	445	35.1	13.2
2016	1188	501	34.1	14.4

المطلوب حساب كل من:

- الزيادة الطبيعية لسكان تلك المحافظة
- معدل الزيادة الطبيعية لسكان تلك المحافظة

الحل

الزيادة الطبيعية = عدد المواليد – عدد الوفيات

معدل الزيادة الطبيعية = معدل المواليد – معدل الوفيات

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

السنة	الزيادة الطبيعية	معدل الزيادة الطبيعية
2009	1809	0.6
2010	1758	25.3
2011	1770	25
2012	1698	22.1
2013	729	22.5
2014	661	20
2015	741	21.9
2016	687	19.7

2 البيانات التالية لعدد الإناث بالألف اللواتي في سن الحمل وعدد المواليد الكلي تبعا للفئات العمرية المختلفة

فئات العمر للنساء اللواتي في سن الحمل	عدد المواليد الكلي بالألف	عدد الإناث بالألف	عدد المواليد الإناث بالألف
15 -	8.5	70	4.2
20 -	11	60	5.5
25 -	16.5	80	5.9
30 -	12.4	95	6
35 -	7	90	3.5
40 -	1.55	80	0.75
45 - 50	0.15	75	0.08

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

المطلوب حساب كل من:

- معدلات الخصوبة التفصيلية
- المعدل الكلي للخصوبة
- معدل الإحلال التفصيلي
- المعدل الكلي للإحلال

الحل

- لحساب المعدل الكلي للخصوبة يلزم الحصول علي معدل الخصوبة لكل فئة عمرية

فئات العمر للنساء اللواتي في سن الحمل	معدل الخصوبة لكل فئة عمرية
15 –	$(\frac{8.5}{70}) \times 5 \times 1000 = 607.1$ ‰
20 –	$(\frac{11}{60}) \times 5 \times 1000 = 916.7$ ‰
25 –	$(\frac{16.2}{80}) \times 5 \times 1000 = 1012.5$ ‰
30 –	$(\frac{12.4}{95}) \times 5 \times 1000 = 652.6$ ‰
35 –	$(\frac{7}{90}) \times 5 \times 1000 = 388.9$ ‰
40 –	$(\frac{1.55}{80}) \times 5 \times 1000 = 96.9$ ‰
45 – 50	$(\frac{0.15}{75}) \times 5 \times 1000 = 388.9$ ‰
المجموع	3684.7‰

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

المعدل الكلي للخصوبة = مجموع معدلات الخصوبة التفصيلية لكل فئة عمرية = 3684.7‰

- **لحساب المعدل الكلي للإحلال يلزم الحصول علي معدل الإحلال لكل فئة عمرية**

فئات العمر للنساء اللواتي في سن الحمل	معدل الإحلال لكل فئة عمرية
15 –	$(\frac{4.2}{70}) \times 5 \times 1000 = 300$ ‰
20 –	$(\frac{5.5}{60}) \times 5 \times 1000 = 458.3$ ‰
25 –	$(\frac{5.9}{80}) \times 5 \times 1000 = 368.8$ ‰
30 –	$(\frac{6}{95}) \times 5 \times 1000 = 315.8$ ‰
35 –	$(\frac{3.5}{90}) \times 5 \times 1000 = 194.4$ ‰
40 –	$(\frac{0.75}{80}) \times 5 \times 1000 = 46.9$ ‰
45 – 50	$(\frac{0.08}{75}) \times 5 \times 1000 = 5.3$ ‰
المجموع	1689.5 ‰

المعدل الكلي للإحلال = مجموع معدلات الإحلال التفصيلية لكل فئة عمرية

= 1689.5 ‰

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

3 تكلم بإختصار عن كل من:

- معدل المواليد الخام
- المعدل الحقيقي للمواليد
- المعدل الكلي للخصوبة
- المعدل الخام للإحلال
- المعدل الخام للوفيات
- معدل الوفيات الرضع

الحل

- معدل المواليد الخام

يمثل معدل المواليد الخام نسبة في الألف لعدد المواليد أحياء أثناء العام إلي عدد السكان في منتصف العام، أي أن:

$$\text{معدل المواليد الخام} = \frac{\text{عدد المواليد أحياء أثناء العام}}{\text{عدد السكان في منتصف}} \times 1000$$

ومعدل المواليد الخام يمثل أحد المؤشرات السريعة والسهلة للحكم علي درجة تكاثر السكان ورغم ذلك فإنه يعتبر مقياس غير دقيق (أحيانا مضلل)، ولا يصلح للمقارنة بين فترتين من الزمن في نفس البلد أو بين بلدين في نفس الفترة الزمنية لأنه يهمل عوامل أخري مؤثرة ومنها اختلاف التركيب العمري للسكان الذي يوضح عدد السكان في كل مرحلة عمرية (سِنية)، وعدد الإناث والذكور في فئات التركيب العمري.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

- **المعدل الحقيقي للمواليد**

يطلق علي معدل المواليد الحقيقي أيضاً معدل التوالد في البلد. ويتطلب معدل المواليد الحقيقي تعديل المقام في معدل المواليد الخام ليصبح عدد النساء المتزوجات اللواتي في سن الحمل في منتصف العام، وبالتالي يمثل معدل المواليد الحقيقي نسبة في الألف لعدد المواليد أحياء أثناء العام إلي عدد النساء المتزوجات اللواتي في سن الحمل في منتصف العام، أي أن:

$$\text{معدل المواليد الحقيقي} = \frac{\text{عدد المواليد أحياء أثناء العام}}{\text{عدد النساء المتزوجات اللواتي في سن الحمل في منتصف}} \times 1000$$

ويتطلب معدل المواليد الحقيقي معرفة التركيب العمري للسكان للحصول عليعدد النساء المتزوجات اللواتي في سن الحمل في منتصف العام وذلك تبعا للفئة العمرية من 18 إلي أقل من 45 سنة(تبعاً للحد الأدنى لسن الزواج في مصر الذي يشترط أن يكون سن الفتاة عند الزواج علي الأقل 18 سنةوسن اليأس للنساء الذي يبدأ طبيعياً من سن 45 سنة).

- **المعدل الكلي للخصوبة**

بحساب معدلات الخصوبة التفصيلية لكل فئة عمرية تبعاً لأعمار النساء في سن الحمل في ذات الفئة العمرية يتم حساب معدل الخصوبة الكلي، حيث:

معدل الخصوبة الكلي = مجموع معدلات الخصوبة التفصيلية لكل فئة عمرية

وهو يمثل معدل شامل يأخذ في الاعتبار التركيب العمري للسيدات اللواتي في سن الحمل مما يجعله أكثر دقة من كل من معدل المواليد الخام ومعدل المواليد الحقيقي وأيضا معدل الخصوبة الخام. ويتطلب معدل الخصوبة الكلي ضرورة معرفة عمر الأم عند الولادة إلي جانب أنه يستخدم للمقارنة علي المستوي الدولي

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

- **المعدل الخام للإحلال**

يمثل معدل الاحلال الخام نسبة في الألف لعدد المواليد أحياء من الإناث أثناء العام إلي عدد النساء اللواتي في سن الحمل في منتصف العام، أي أن:

$$\text{معدل الاحلال الخام} = \frac{\text{عدد المواليد أحياء من الأناث أثناء العام}}{\text{عدد النساء اللواتي في سن الحمل في منتصف}} \times 1000$$

من الواضح أن عدد المواليد أحياء من الإناث أثناء العام يمثل فئة جزئية من عدد المواليد أحياء أثناء العام، أي أن معدل الاحلال الخام علي عكس معدل الخصوبة الخام يأخذ في الاعتبار التفرقة بين عدد المواليد أحياء أناث وعدد المواليد أحياء ذكور وذلك علي اعتبار أن تكاثر السكان يتأثر بعدد المواليد أحياء من الاناث دون الذكور.

- **المعدل الخام للوفيات**

يمثل معدل الوفيات الخام نسبة في الألف لعدد الوفيات أثناء العام إلي عدد السكان في منتصف العام، أي أن:

$$\text{معدل الوفيات الخام} = \frac{\text{عدد الوفيات أثناء العام}}{\text{عدد السكان في منتصف}} \times 1000$$

ويعتبر معدل الوفيات الخام أحد المؤشرات السريعة للحكم علي درجة تكاثر السكان رغم أنه لا يعكس الحالة الصحية للبلد(مع الأخذ في الاعتبار أن رفع الحالة الصحية يؤدي إلي خفض معدل الوفيات الخام) والذي يتطلب أخذ التركيب العمري والزواجي والتعليمي للسكان في الاعتبار حيث تختلف درجة الوفاة في كل مرحلة من تلك المراحل (أو في فئة معينة للتركيب العمري) ولا يتأثر معدل الوفيات الخام بخصائص السكان من حيث المهنة والزواج والتعليم وغير ذلك من الخصائص

- **معدل الوفيات الرضع**

تمثل الوفيات من الأطفال الرضع (قبل بلوغه العام الأول من العمر) جزء كبير من جملة الوفيات التي تحدث
ومعدل الوفيات الرضع يمثل نسبة في الألف لعدد الوفيات الرضع أثناء العام إلي عدد المواليد أحياء في بلد معين في منتصف العام، أي أن:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

$$\text{معدل الوفيات الرضع} = \frac{\text{عدد الوفيات الرضع أثناء العام}}{\text{عدد المواليد أحياء في منتصف}} \times 1000$$

ومعدل الوفيات الرضع يعطي مقياس دقيق للمستوي الصحي والوعي الاجتماعي في أي بلد من البلدان وهو لا يتأثر بالتركيب العمري والنوعي للسكان، ولذلك يتم استخدامه في المقارنة بين البلدان حيث يتم دراسة أسباب الوفاة والتي تكون غير متجانسة وليست من نوع واحد
ويلزم التفرقة بين عدد الأطفال الذين يولدون أمواتاً والذين يموتون بعد الولادة بحيث يتم خصم عدد الأطفال الذين يولدون أمواتاً من عدد الوفيات من الأطفال الرضع قبل بلوغه العام الأول من العمر

4 البيانات التالية لعدد الإناث بالألف اللواتي في سن الحمل وعدد المواليد الكلي تبعا للفئات العمرية المختلفة

عدد المواليد الإناث	عدد الإناث بالألف	عدد المواليد الكلي	عدد الإناث الباقيات علي قيد الحياة لكل ألف أنثي	فئات العمر للنساء اللواتي في سن الحمل
4200	70	8500	620	15 -
5500	60	11000	610	20 -
8000	80	16200	590	25 -
6000	95	12400	580	30 -
3500	90	7000	550	35 -
750	80	1550	530	40 -

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

45 – 50	510	150	75	80
المجموع	3990	56800	550	28030

وكان عدد السكان 2200000 نسمة

المطلوب حساب كل من:

- **المعدل الخام للمواليد**
- **المعدل الخام للخصوبة**
- **معدلات الخصوبة التفصيلية**
- **المعدل الخام للإحلال**
- **معدلات الإحلال التفصيلية**
- **المعدل الكلي للإحلال**
- **المعدل الصافي للإحلال**

الحل

- **المعدل الخام للمواليد**

$$= \frac{568000}{2200000} \times 1000 = 25.8\ ‰$$

- **المعدل الخام للخصوبة**

$$= \frac{568000}{550000} \times 1000 = 103.3\ ‰$$

- **معدلات الخصوبة التفصيلية**

معدل الخصوبة لكل فئة عمرية	فئات العمر للنساء اللواتي في سن الحمل

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

15 –	$(\frac{8500}{70000}) \times 5 \times 1000 = 607.1$ ‰
20 –	$(\frac{11000}{60000}) \times 5 \times 1000 = 916.7$ ‰
25 –	$(\frac{16200}{80000}) \times 5 \times 1000 = 1012.5$ ‰
30 –	$(\frac{12400}{95000}) \times 5 \times 1000 = 652.6$ ‰
35 –	$(\frac{7000}{90000}) \times 5 \times 1000 = 388.9$ ‰
40 –	$(\frac{1550}{80000}) \times 5 \times 1000 = 96.9$ ‰
45 – 50	$(\frac{150}{75000}) \times 5 \times 1000 = 388.9$ ‰
المجموع	3684.7‰

معدل الخصوبة الكلي = 3684.7‰

- المعدل الخام للإحلال

$\frac{28030}{550000} \times 1000 = 50.9$ ‰

- معدلات الإحلال التفصيلية

فئات العمر للنساء اللواتي في سن الحمل	معدل الإحلال لكل فئة عمرية
15 –	$(\frac{4200}{70000}) \times 5 \times 1000 = 300$ ‰
20 –	$(\frac{5500}{60000}) \times 5 \times 1000 = 458.3$ ‰
25 –	$(\frac{5900}{80000}) \times 5 \times 1000 = 368.8$ ‰
30 –	$(\frac{6000}{95000}) \times 5 \times 1000 = 315.8$ ‰
35 –	$(\frac{3500}{90000}) \times 5 \times 1000 = 194.4$ ‰

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

40 –	$(\frac{750}{80000}) \times 5 \times 1000 = 46.9$ ‰
45 – 50	$(\frac{80}{75000}) \times 5 \times 1000 = 5.3$ ‰
المجموع	1689.5 ‰

معدل الإحلال الكلي = 1689.5 ‰

- المعدل الصافي للإحلال

$\frac{3990}{550000} \times 1000 = 72.5$ ‰

5 - إذا كان عدد الوفيات أثناء عام 2017 في جمهورية مصر العربية يساوي 354780 وكان عدد السكان في منتصف العام 93 مليون نسمة

المطلوب حساب معدل الوفيات الخام في جمهورية مصر العربية

الحل

معدل الوفيات الخام في جمهورية مصر العربية أثناء عام 2017

$= \frac{354780}{93000000} \times 1000 = 3.8148$ ‰

أي أنه لكل 1000 نسمة من السكان يكون عدد الوفيات مساويا 3.8148 متوفي

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

6 - إذا كان التركيب العمري وعدد الوفيات في أحدي محافظات جمهورية مصر العربية عام 2016 علي النحو التالي:

الفئة العمرية	عدد السكان	عدد الوفيات
0 -	4000	220
1 -	70000	200
20 -	50000	300
40 -	25000	320
60 – 75	9000	500
المجموع	158000	1540

المطلوب حساب كل من

- **معدل الوفيات الخام**
- **معدلات الوفيات التفصيلية لكل فئة عمرية**

الحل

- **معدل الوفيات الخام**

$$\frac{1540}{158000} \times 1000 = 9.75‰$$

أي أنه لكل 1000 نسمة من السكان يكون عدد الوفيات مساويا 10 متوفي تقريبا

- **معدلات الوفيات تبعا للفئة العمرية للسكان في تلك المحافظة يكون علي النحو التالي:**

الفئة العمرية	عدد السكان	عدد الوفيات	معدل الوفيات تبعا للفئة العمرية
0 -	4000	220	$\frac{220}{4000} \times 1000 = 55‰$
1 -	70000	200	$\frac{200}{70000} \times 1000 = 2.9‰$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

20 -	50000	300	$\frac{300}{50000} \times 1000 = 6$ ‰
40 -	25000	320	$\frac{320}{25000} \times 1000 = 12.8$ ‰
60 – 75	9000	500	$\frac{500}{9000} \times 1000 = 55.6$ ‰
المجموع	158000	1540	$\frac{1540}{158000} \times 1000 = 9.8$ ‰

7 - فيما يلي التركيب العمري في أحد البلدان تبعا لعدد الوفيات من الأناث وعدد الأناث إلي جانب عدد الوفيات من الذكور وعدد الذكور في ذات الفئة العمرية:

الفئة العمرية	عدد أناث	عدد الوفيات من الأناث	عدد الذكور	عدد الوفيات من الذكور
15 -	5000	1550	5500	550
18-	7000	2310	8000	310
21-	8000	2800	9000	800
24-	16000	5200	18000	200
27-	14000	5460	17000	460
30-	12000	4920	13000	920
33-	10000	4300	12000	300
36-	3000	1350	5000	350
39-	2000	940	4000	596
42 - 49	400	196	4000	940

المطلوب حساب كل من

- معدل الوفيات للأناث في الفئة العمرية
- معدل الوفيات للذكور في الفئة العمرية
- الفرق بين معدل الوفيات للأناث وللذكور في الفئة العمرية

الحل

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الفئة العمرية	معدل الوفيات للأناث في الفئة العمرية	معدل الوفيات للذكور في الفئة العمرية	الفرق بين معدل الوفيات للأناث والذكور
15 -	$\frac{1550}{5000} \times 1000$ =310 ‰	$\frac{550}{5500} \times 1000$ =100 ‰	+210
18-	$\frac{2310}{7000} \times 1000$ =330 ‰	$\frac{310}{8000} \times 1000$ =38.8 ‰	+291.2
21-	$\frac{2800}{8000} \times 1000$ =350 ‰	$\frac{800}{9000} \times 1000$ =88.9 ‰	+261.1
24-	$\frac{5200}{16000} \times 1000$ =325 ‰	$\frac{200}{18000} \times 1000$ =11.1 ‰	+313.9
27-	$\frac{5460}{14000} \times 1000$ =390 ‰	$\frac{460}{17000} \times 1000$ =27.1 ‰	+362.9
30-	$\frac{4920}{12000} \times 1000$ =410 ‰	$\frac{920}{13000} \times 1000$ =70.8 ‰	+339.2
33-	$\frac{4300}{10000} \times 1000$ =430 ‰	$\frac{300}{12000} \times 1000$ =25 ‰	+405
36-	$\frac{1350}{3000} \times 1000$ =450 ‰	$\frac{350}{5000} \times 1000$ =70 ‰	+380
39-	$\frac{940}{2000} \times 1000$ =470 ‰	$\frac{596}{4000} \times 1000$ =149 ‰	+321
42 - 49	$\frac{196}{400} \times 1000$ =490 ‰	$\frac{940}{4000} \times 1000$ =235 ‰	+255

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الفئة العمرية	عدد الذكور	عدد الوفيات من الذكور	معدل الوفيات للذكور في الفئة العمرية
15 -	5500	550	$\frac{550}{5500} \times 1000 = 100$ ‰
18-	8000	310	$\frac{310}{8000} \times 1000 = 38.8$ ‰
21-	9000	800	$\frac{800}{9000} \times 1000 = 88.9$ ‰
24-	18000	200	$\frac{200}{18000} \times 1000 = 11.1$ ‰
27-	17000	460	$\frac{460}{17000} \times 1000 = 27.1$ ‰
30-	13000	920	$\frac{920}{13000} \times 1000 = 70.8$ ‰
33-	12000	300	$\frac{300}{12000} \times 1000 = 25$ ‰
36-	5000	350	$\frac{350}{5000} \times 1000 = 70$ ‰
39-	4000	596	$\frac{596}{4000} \times 1000 = 149$ ‰
42 - 49	4000	940	$\frac{940}{4000} \times 1000 = 235$ ‰

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الفصل السادس
الارتباط والانحدار

1 البيانات التالية توضح الدرجات التي حصل عليها طلاب في مادتي الإحصاء الوصفي والرياضيات البحتة

الإحصاء	98	65	57	34	92	17	85	74	76	51
الرياضيات	68	35	27	0	62	0	55	54	50	35

المطلوب حساب كل من

- **معامل إرتباط بيرسون وسبيرمان مع تحديد نوع وقوة العلاقة بين درجات مادتي الإحصاء الوصفي والرياضيات البحتة**
- **معادلة خط إنحدار درجات الإحصاء الوصفي علي درجات الرياضيات البحتة**

الحل

- **لتحديد نوع وقوة العلاقة بين درجات مادتي الإحصاء الوصفي والرياضيات البحتة باستخدام معامل ارتباط بيرسون**

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

X_{1i}	X_{2i}	$X_{1i}X_{2i}$	X_{1i}^2	X_{2i}^2
98	68	6664	9604	4624
65	35	2275	4225	1225
57	27	1539	3249	729
34	0	0	1156	0
92	62	5704	8464	3844
17	0	0	289	0
85	55	4675	7225	3025
74	54	3996	5476	2916
76	50	3800	5776	2500
51	35	1785	2601	1225
المجموع 649	386	30438	48065	20088

معامل ارتباط بيرسون بين درجات مادتي الإحصاء الوصفي والرياضيات البحتة

$$r_{X_{1i},X_{2i}} = \frac{\left(\frac{30438}{10}\right) - \left(\frac{649}{10}\right)\left(\frac{386}{10}\right)}{\sqrt[2]{\left(\frac{48065}{10}\right) - \left(\frac{649}{10}\right)^2}\ \sqrt[2]{\left(\frac{20088}{10}\right) - \left(\frac{386}{10}\right)^2}} = +\,0.9699$$

أي يوجد إرتباط طردي قوي بين درجات مادتي الإحصاء الوصفي والرياضيات البحتة

- **لتحديد نوع وقوة العلاقة بين درجات مادتي الإحصاء الوصفي والرياضيات البحتة باستخدام معامل ارتباط الرتب سبيرمان**

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

X_{1i}	X_{2i}	رتب	رتب	d_i	d_i^2
98	68	10	10	0	0
65	35	5	4.5	0.5	0.25
57	27	4	3	1	1
34	0	2	1.5	0.5	0.25
92	62	9	9	0	0
17	0	1	1.5	- 0.5	0.25
85	55	8	8	0	0
74	54	6	7	-1	1
76	50	7	6	1	1
51	35	3	4.5	-1.5	2.25
المجموع				0	6

معامل ارتباط الرتب سبيرمان

$$\{\,1-[\frac{6\times\sum_{i=1}^{n}d_i^2}{n\,(n^2-1)}]\,\}=\{\,1-[\frac{6\times(6)}{10\,(100-1)}]\,\}=0.9936$$

أي يوجد إرتباط طردي قوي بين درجات مادتي الإحصاء الوصفي والرياضيات البحتة

- **للحصول علي المعادلة المقدرة لنموذج الانحدار الخطي البسيط معادلة خط إنحدار درجات الإحصاءالوصفي Y_i علي درجات الرياضيات البحتة X_i علي النحو:**

$$\widehat{X}_{1i}=\widehat{\beta}_0+\widehat{\beta}_1\,X_{2i}$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

Y_i	X_i	Y_iX_i	X_i^2
98	68	6664	4624
65	35	2275	1225
57	27	1539	729
34	0	0	0
92	62	5704	3844
17	0	0	0
85	55	4675	3025
74	54	3996	2916
76	50	3800	2500
51	35	1785	1225
المجموع 649	386	30438	20088

وبالتعويض في المعادلات المعتادة للمربعات الصغرى علي النحو التالي:

$$\sum_{i=1}^{n} Y_i = \mathrm{n}\,\hat{\beta}_o + \hat{\beta}_1 \sum_{i=1}^{n} X_i$$
$$\sum_{i=1}^{n} X_i Y_i = \hat{\beta}_o \sum_{i=1}^{n} X_i + \hat{\beta}_1 \sum_{i=1}^{n} X_i^2$$

نجد أن:

$$649 = 10\,\hat{\beta}_o + 386\,\hat{\beta}_1$$
$$30438 = 386\,\hat{\beta}_o + 20088\,\hat{\beta}_1$$

وبحل المعادلتين آنيا نجد أن:

$$\hat{\beta}_o = 24.8255$$
$$\hat{\beta}_1 = 1.0382$$

وعلي ذلك تكون المعادلة المقدرة لنموذج الانحدار الخطي البسيط علي النحو التالي:

$$\hat{Y}_i = 24.8255 + 1.038\,X_i$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

أثبت حسابيا أن

$$\sum \hat{u}_i = \sum X_i \hat{u}_i = \sum \hat{u}_i \hat{Y}_i$$

- باسخدا معادلة خط الانحدار

$$\hat{Y}_i = 24.8255 + 1.038\ X_i$$

يتم حسابيا اثبات أن:

$$\sum \hat{u}_i = \sum X_i \hat{u}_i = \sum \hat{u}_i \hat{Y}_i$$

علي النحو التالي:

Y_i	X_i	$\hat{Y}_i$	$\hat{u}_i$		
98	68	95.4	2.58	175.2	245.9
65	35	61.2	3.84	134.3	234.7
57	27	52.6	4.14	111.9	217.9
34	0	24.8	9.17	0	227.8
92	62	89.2	2.81	173.9	250.3
17	0	24.8	- 7.82	0	-194.3
85	55	81.9	3.07	169.1	251.8
74	54	80.9	- 6.89	- 371.9	-557.2
76	50	76.7	- 0.74	- 36.8	-56.4
51	35	61.2	- 10.16	- 355.7	-621.6
المجموع		649	0	0	0

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

2 -فيما يلي التوزيع التكراري المزدوج لعدد 100 مفردة علي النحو التالي:

الفئات		X			المجموع
		25 -	35 -	45 - 55	
Y	55 -	15	10		25
	65 -	5	20	10	35
	75 -	10	15		25
	85 – 95			15	15
المجموع		30	45	25	100

المطلوب حساب كل من

- معامل ارتباط بيرسون
- معامل ارتباط الرتب باستخدام طريقة الأقطار ذات الفروق المتساوية
- هل يمكن حساب معامل التوافق لتلك البيانات؟

الحل

- لحساب معامل ارتباط بيرسون

ولتحديد نوع وقوة العلاقة بين الظاهرة X والظاهرة Y يتم حساب معامل ارتباط بيرسون في حالة البيانات المبوبة في جدول تكراري مزدوج بعد تحويل فئات X إلي مراكز فئات X وتحويل فئات Y إلي مراكز فئات Y علي النحو التالي:

- جدول التوزيع التكراري بمعلومية مراكز الفئات

مراكز الفئات		مراكز X			المجموع
		30	40	50	
مراكز Y	60	15	10		25
	70	5	20	10	35
	80	10	15		25
	90			15	15
المجموع		30	45	25	100

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

- الحصول علي التوزيع الهامشي للمتغير الأول X

X_i	f_i	$X_{1i}f_i$	$X_{1i}^2f_i$
30	30	900	27000
40	45	1800	72000
50	25	1250	62500
المجموع	100	3950	161500

$\sum_{i=1}^{3} X_{1i}f_i = 3950$

$\sum_{i=1}^{3} X_{1i}^2f_i = 161500$

الحصول علي التوزيع الهامشي للمتغير الأول Y

Y_i	f_i	Y_if_i	$Y_i^2f_i$
60	25	1500	90000
70	35	2450	171500
80	25	2000	160000
90	15	1350	121500
المجموع	100	7300	543000

$\sum_{j=1}^{4} Y_if_i = 7300$

$\sum_{j=1}^{4} Y_i^2f_i = 543000$

- في كل خلية من خلايا الجدول المزدوج ضرب X_i من العمود في Y_i من الصف في f_t المتقاطعة معها في الخلية (لعدد 12 خلية) ثم وضع هذا المقدار في الخلية بدلا من التكرار الفعلي وهكذا لكل خلايا الجدول المزدوج يلي ذلك تجميع نواتج حاصل الضرب في الخلايا أفقيا ورأسيا ثم تجميع المجموع الأفقي أو المجموع الرأسي ومنه يتم حساب

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

مراكز الفئات		مراكز X			المجموع
		30	40	50	
مراكز Y	60	27000	24000		51000
	70	10500	56000	35000	101500
	80	23000	48000		72000
	90			67500	67500
المجموع		61500	128000	102500	292000

$$\sum_{t=1}^{12} X_i Y_j f_t = 292000$$

- التعويض في العلاقة التالية للحصول علي معامل ارتباط بيرسون في حالة البيانات المبوبة في جدول تكراري مزدوج:

$$= \frac{\left(\frac{292000}{100}\right) - \left(\frac{3950}{100}\right)\left(\frac{7300}{100}\right)}{\sqrt[2]{\left(\frac{161500}{100}\right) - \left(\frac{3950}{100}\right)^2}\ \sqrt[2]{\left(\frac{543000}{100}\right) - \left(\frac{7300}{100}\right)^2}} = +0.4908$$

بمعني أنه يوجد ارتباط طردي ضعيف بين الظاهرة X والظاهرة Y

- لحساب معامل ارتباط الرتب باستخدام طريقة الأقطار ذات الفروق المتساوية

لتحديد نوع وقوة العلاقة بين الظاهرة X والظاهرة Y يتم حساب معامل ارتباط الرتب لطريقة الاقطار ذات الفروق المتساوية في حالة البيانات المبوبة في جدول تكراري مزدوج بعد تحويل فئات الظاهرة X إلي رتب الظاهرة X وتحويل فئات الظاهرة Y إلي رتب الظاهرة Y علي النحو التالي:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

تكوين جدول التوزيع التكراري بمعلومية رتب الظاهرة X ورتب االظاهرة Y

الرتب		رتب X			المجموع
		1	2	3	
رتب Y	1	15	10		25
	2	5	20	10	35
	3	10	15		25
	4			15	15
المجموع		30	45	25	100

الحصول علي التوزيع الهامشي لرتب الظاهرة X ومنه يتم حساب:

X_i	f_i	$X_i f_i$	$X_i^2 f_i$
1	30	30	30
2	45	90	180
3	25	75	225
المجموع	100	195	435

$$S_{X_i}^2 = \left(\frac{\sum_{i=1}^{k} X_i^2 f_i}{\sum_{i=1}^{k} f_i}\right) - \left(\frac{\sum_{i=1}^{k} X_i f_i}{\sum_{i=1}^{k} f_i}\right)^2 = \left(\frac{435}{100}\right) - \left(\frac{195}{100}\right)^2 = 0.5475$$

$$S_{X_i} = 0.7399$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الحصول علي التوزيع الهامشي لرتب الظاهرة Y ومنه يتم حساب:

Y_i	f_i	$Y_i f_i$	$Y_i^2 f_i$
1	25	25	25
2	35	70	140
3	25	75	225
4	15	60	240
المجموع	100	230	630

$$S_{Y_i}^2 = \left(\frac{\sum_{i=1}^{h} Y_i^2 f_i}{\sum_{i=1}^{h} f_i}\right) - \left(\frac{\sum_{i=1}^{h} Y_i f_i}{\sum_{i=1}^{h} f_i}\right)^2 = \left(\frac{630}{100}\right) - \left(\frac{230}{100}\right)^2 = 1.01$$

$$S_{Y_i} = 1.00498$$

- الحصول علي التوزيع الهامشي للفروق بين رتب الظاهرة X_i ورتب الظاهرة Y_i لكل خلية من خلايا الجدول المزدوج ويرمز له بالرمز d_i ثم تجميع التكرارات المناظرة لقيمة d_i من خلايا الجدول المزدوج ومنه يتم حساب تباين الفروق d_i :

الفروق		رتب X		
		1	2	3
رتب Y	1	$15\{d_i=0\}$	$10\{d_i=1\}$	
	2	$5\{d_i=-1\}$	$20\{d_i=0\}$	$10\{d_i=1\}$
	3	$10\{d_i=-2\}$	$15\{d_i=-1\}$	
	4			$15\{d_i=-1\}$

أي أن:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

d_i	f_i	$d_i f_i$	$d_i^2 f_i$
-2	10	-20	40
-1	35	-35	35
0	35	0	0
1	20	20	20
المجموع	100	-35	95

ومنه يتم حساب تباين الفروق d_i :

$$S_{d_i}^2 = \left(\frac{\sum_{i=1}^{g} d_i^2 f_i}{\sum_{i=1}^{g} f_i}\right) - \left(\frac{\sum_{i=1}^{g} d_i f_i}{\sum_{i=1}^{g} f_i}\right)^2 = \left(\frac{95}{100}\right) - \left(\frac{-35}{100}\right)^2 = 0.8275$$

- التعويض في العلاقة التالية للحصول علي معامل ارتباط الرتب لطريقة الاقطار ذات الفروق المتساوية:

$$= \frac{S_{X_i}^2 + S_{Y_i}^2 - S_{d_i}^2}{2\ S_{X_i}\ S_{Y_i}} = \frac{0.5475 + 1.01 - 0.8275}{2\ (0.7399)(1.0498)} = +0.4908$$

بمعني أنه يوجد ارتباط طردي ضعيف بين الظاهرة X والظاهرة Y

- وللإجابة علي السؤال هل يمكن حساب معامل التوافق لتلك البيانات

نعلم أن معامل التوافق يستخدم غالبا في حالة البيانات الوصفية المبوبة غير القابلة للترتيب ، ولكن عمليا ليس هناك ما يمنع من حساب معامل التوافق لبيانات هذا التوزيع التكراري علي النحو التالي:

الحصول علي التكرار المتوقع $\dddot{f}_{ij}$ = (مجموع الصف للخلية × مجموع العمود للخلية) / المجموع الكلي للتكرارات

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الفئات		X		
		25 -	35 -	45 - 55
Y	55 -	15 $\ddot{\bar{f}}_{ij}$= 7.5	10 $\ddot{\bar{f}}_{ij}$=11.25	
	65 -	5 $\ddot{\bar{f}}_{ij}$=10.5	20 $\ddot{\bar{f}}_{ij}$=15.75	10 $\ddot{\bar{f}}_{ij}$=8.75
	75 -	10 $\ddot{\bar{f}}_{ij}$=7.5	15 $\ddot{\bar{f}}_{ij}$=11.25	
	85 – 95			15 $\ddot{\bar{f}}_{ij}$=3.75

الحصول علي المقدار G

$$G = \sum_{i=1}^{h} \sum_{j=1}^{k} \left(\frac{f_{ij}^2}{\ddot{\bar{f}}_{ij}} \right)$$

$$= \frac{(15)^2}{7.5} + \frac{(10)^2}{11.25} + \frac{(5)^2}{10.5} + \frac{(20)^2}{15.75} + \frac{(10)^2}{8.75} + \frac{(10)^2}{7.5} + \frac{(15)^2}{11.25} + \frac{(15)^2}{3.75}$$

$$= \frac{225}{7.5} + \frac{100}{11.25} + \frac{25}{10.5} + \frac{400}{15.75} + \frac{100}{8.75} + \frac{100}{7.5} + \frac{225}{11.25} + \frac{225}{3.75} \; 171.4285$$

معامل التوافق

$$\sqrt[2]{\frac{G - \sum_{i=1}^{h} \sum_{j=1}^{k} f_{ij}}{G}} = \sqrt[2]{\frac{171.4285 - 100}{171.4285}} = 0.6454$$

من الواضح أن معامل التوافق يوضح قوة التوافق بين الظاهرة X والظاهرة Y دون تحديد اتجاه تلك العلاقة

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

3 - الجدول التالي يلخص نتائج دراسة قام بها احد الباحثين لمعرفة تأثير الخدمة الفندقية المتاحة (استخدام وعدم استخدام الخدمات الفندقية) علي المركز المالي (الارباح والخسائر) لعدد من الفنادق علي النحو التالي:

التأثير		المركز المالي		المجموع
		ارباح	خسائر	
الخدمة الفندقية	تم استخدام الخدمة المتاحة	55	7	62
	لم يتم استخدام الخدمة المتاحة	8	30	38
المجموع		63	37	100

المطلوب

- تحديد قوة العلاقة ان وجدت بين الخدمة الفندقية المتاحة والمركز المالي
- هل يمكن الحصول علي معامل التوافق لهذا الجدول؟

الحل

- لتحديد قوة العلاقة ان وجدت بين الخدمة الفندقية المتاحة والمركز المالي

يتم استخدام معامل الاقتران حيث:

معامل الاقتران

$$\frac{f_{11}\,f_{22} - f_{12}\,f_{21}}{f_{11}\,f_{22} + f_{12}\,f_{21}} = \frac{(55)(30) - (7)(8)}{(55)(30) + (7)(8)} = 0.98$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

حيث يوجد علاقة قوية بين الخدمة الفندقية المتاحة والمركز المالي ويكون من الصعب تحديد اتجاه هذه العلاقة بين ظاهرتين كل منهما غير قابل للترتيب

- ويتم دراسة مدي توافق العلاقة بين الخدمة الفندقية المتاحة والمركز المالي باستخدام معامل التوافق

علي النحو التالي:

$$\text{الحصول علي التكرار المتوقع } \ddot{f}_{ij} = \frac{\text{مجموع الصف للخلية} \times \text{مجموع العمود للخلية}}{\text{المجموع الكلي للتكرارات}}$$

التأثير		المركز المالي	
		ارباح	خسائر
الخدمة الفندقية	تم استخدام الخدمة المتاحة	55 $\ddot{f}_{ij}$= 39.06	7 $\ddot{f}_{ij}$=22.94
	لم يتم استخدام الخدمة المتاحة	8 $\ddot{f}_{ij}$=23.94	30 $\ddot{f}_{ij}$=14.06

الحصول علي المقدار G

$$G = \sum_{i=1}^{h} \sum_{j=1}^{k} \left(\frac{f_{ij}^2}{\ddot{f}_{ij}} \right)$$

$$= \frac{(55)^2}{39.06} + \frac{(7)^2}{22.94} + \frac{(8)^2}{23.94} + \frac{(30)^2}{14.06}$$

$$= 77.4449 + 2.1360 + 2.6734 + 64.0114 = 146.2657$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

معامل التوافق

$$\sqrt[2]{\frac{G-\sum_{i=1}^{h}\sum_{j=1}^{k}f_{ij}}{G}}=\sqrt[2]{\frac{146.2657-100}{146.2657}}=0.5624$$

من الواضح أن معامل التوافق يوضح قوة التوافق بين الخدمة الفندقية المتاحة والمركز المالي دون تحديد اتجاه تلك العلاقة

4 -فيما يلي بيان بقيمة أربعة متغيرات:

X_{1i}	-1	1	-1	1	0	0	0
X_{2i}	-1	-1	1	1	0	1	2
X_{3i}	1	1	1	1	0	0	0
X_{4i}	1	4	8	9	3	8	9

المطلوب حساب معامل الارتباط الخطي المتعدد $R_{X_{4i}\,;\,X_{1i},X_{2i},X_{3i}}$

الحل

للحصول علي معامل الارتباط الخطي المتعدد $R_{X_{4i}\,;\,X_{1i},X_{2i},X_{3i}}$

نتبع الخطوات التالية

$$\delta_{11}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_{ji}-\bar{X}_j)^2}{(n-1)}$$

$$=\frac{(1-6)^2+(4-6)^2+(8-6)^2+(9-6)^2+(3-6)^2+(8-6)^2+(9-6)^2}{(7-1)}$$

$$=\frac{64}{6}=10.6667$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

$$\boldsymbol{\delta_{12}} = \frac{1}{(n-1)} \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{n} (X_{ji} - \bar{X}_j)(X_{1i} - \bar{X}_1) \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^{n} (X_{ji} - \bar{X}_j)(X_{Li} - \bar{X}_L) \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{(7-1)}$$

$$\begin{bmatrix} (-5)(-1) + (-2)(1) + (2)(-1) + (3)(1) + (-3)(0) + (2)(0) + (3)(0) \\ (-5)\left(\frac{-10}{7}\right) + (-2)\left(\frac{-10}{7}\right) + (2)\left(\frac{4}{7}\right) + (3)\left(\frac{4}{7}\right) + (-3)\left(\frac{-3}{7}\right) + (2)\left(\frac{4}{7}\right) + (3)\left(\frac{11}{7}\right) \\ (-5)\left(\frac{3}{7}\right) + (-2)\left(\frac{3}{7}\right) + (2)\left(\frac{3}{7}\right) + (3)\left(\frac{3}{7}\right) + (-3)\left(\frac{-4}{7}\right) + (2)\left(\frac{-4}{7}\right) + (3)\left(\frac{-4}{7}\right) \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 4 \\ \frac{140}{7} \\ \frac{-14}{7} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{28}{42} \\ \frac{140}{42} \\ \frac{-14}{42} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.667 \\ 3.333 \\ -0.33 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\delta_{22}} = \frac{1}{(n-1)} \times$$

$$\begin{bmatrix} \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{n} (X_{1i} - \bar{X}_1)^2 & \cdots & \sum_{i=1}^{n} \left((X_{1i} - \bar{X}_1)(X_{Li} - \bar{X}_L)\right) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \sum_{i=1}^{n} \left((X_{1i} - \bar{X}_1)(X_{Li} - \bar{X}_L)\right) & \cdots & \sum_{i=1}^{n} (X_{Li} - \bar{X}_L)^2 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{(7-1)} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{378}{49} & \frac{-84}{49} \\ 0 & \frac{-84}{49} & \frac{84}{49} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{196}{294} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{378}{294} & \frac{-84}{294} \\ 0 & \frac{-84}{294} & \frac{84}{294} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0.667 & 0 & 0 \\ 0 & 1.286 & -0.286 \\ 0 & -0.286 & 0.286 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\delta_{22}^{-1}} = \begin{bmatrix} 1.4993 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 4.4965 \end{bmatrix}$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

$$(\frac{1}{\delta_{11}})[\ \grave{\delta}_{12}\ \delta_{22}^{-1}\ \ \delta_{12}\ ]$$

$$=\frac{6}{64}[[0.667 \quad 3.333 \quad -0.33]$$

$$\begin{bmatrix} 1.4993 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 4.4965 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.667 \\ 3.333 \\ -0.33 \end{bmatrix}]=$$

$$= 10.6667[1 \quad 3 \quad 1.8357] \begin{bmatrix} 0.667 \\ 3.333 \\ -0.33 \end{bmatrix}$$

$$= (10.6667)(10.0547) = 0.9427$$

$$R_{X_{4i}\ ;X_{1i},X_{2i},X_{3i}} = \sqrt[2]{0.9427} = 0.9709$$

حيث تكون العلاقة قوية بين المتغير X_{4i} وباقي المتغيرات $X_{1i}\ ,X_{2i}\ ,X_{3i}$

5 -فيما يلي بيان بعدد من المتغيرات:

X_{1i}	-1	1	-1	1	0	0	0	0
X_{2i}	-1	-1	1	1	0	1	2	0
X_{3i}	1	1	1	1	0	0	0	0
X_{4i}	-1	2	1	1	-1	-1	1	0

المطلوب حساب كل من

- معاملات الارتباط الخطية البسيطة بين كل زوجين من المتغيرات
- معامل الارتباط الخطي الجزئي بين المتغيرين $(X_{3i}\ ,X_{4i})$ في ظل ثبات أثر باقي المتغيرات الأخرى

الحل

- للحصول علي مصفوفة معاملات الارتباط الخطية

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

البسيطة بين كل زوجين من المتغيرات علي النحو التالي:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0.487 \\ 0 & 1 & -0.378 & 0.145 \\ 0 & -0.378 & 1 & 0.459 \\ 0.487 & 0.145 & 0.459 & 1 \end{bmatrix}$$

- للحصول علي معامل الارتباط الخطي الجزئي بين المتغيرين (X_{3i}, X_{4i}) في ظل ثبات أثر باقي المتغيرات الأخرى

- الحصول علي مصفوفة الارتباط الخطية البسيطة بين كل زوجين من المتغيرات علي النحو التالي:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0.487 \\ 0 & 1 & -0.378 & 0.145 \\ 0 & -0.378 & 1 & 0.459 \\ 0.487 & 0.145 & 0.459 & 1 \end{bmatrix}$$

- الحصول علي مقلوب مصفوفة معاملات الارتباط علي النحو التالي:

$$\begin{bmatrix} 1.54673 & 0.41717 & 0.67299 & -1.12265 \\ 0.41717 & 1.48502 & 0.95453 & -0.85662 \\ 0.67299 & 0.95453 & 1.99510 & -1.38190 \\ -1.12265 & -0.85662 & -1.38190 & 2.30523 \end{bmatrix}$$

استخدام العلاقة التالية للحصول علي معامل الارتباط الخطي الجزئي بين المتغيرين (X_{3i}, X_{4i}) في ظل ثبات أثر باقي المتغيرات الأخرى:

$$R_{(X_{3i}, X_{4i})|(X_{1i}, X_{2i})} = \frac{-(\theta_{34})}{\sqrt[2]{\theta_{33}}\sqrt[2]{\theta_{44}}} = \frac{-(-1.38190)}{\sqrt[2]{1.99510}\sqrt[2]{2.30523}} = 0.664$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

حيث يوجد ارتباط طردي قوي بين المتغيرين (X_{3i}, X_{4i}) في ظل ثبات أثر باقي المتغيرات الأخرى

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الفصل السابع
المتغيرات العددية (ذات الدلالة)

1 - إذا كانت المبيعات (الكمية المطلوبة) من أدوات التجميل تمثل دالة في سعر تلك السلعة إلي جانب جنس المشتري (بين ذكر و أنثي) والمتغير التابع (الكمية المطلوبة) والمتغير المستقل (سعر السلعة) تمثل متغيرات كمية وتقاس بحجم المبيعات والرقم القياسي للأسعار أما المتغير المستقل الآخر المستقل (جنس المشتري) فيمثل متغير وصفي ينقسم إلي قسمين هما (الذكر و الأنثى) في حالة عدم وجود تأثير متبادل بين المتغير المستقل الكمي والمتغير المستقل الوصفي المطلوب

الطلب علي أدوات التجميل بالنسبة للذكور والأناث

الحل

يتم توصيف نموذج الانحدار الخطي علي النحو التالي:

$$\mathbf{Y} = \boldsymbol{\beta_0} + \boldsymbol{\beta_1}\, \boldsymbol{X_1} + \boldsymbol{\beta_2}\, \boldsymbol{X_2} + \mathbf{u}$$

حيث:

$\mathbf{Y} \equiv$ الكمية المطلوبة من أدوات التجميل

$X_1 \equiv$ سعر السلعة

$X_2 \equiv$ جنس المشتري (ذكر ، أنثي)

$\mathbf{u} \equiv$ حد الخطأ العشوائي (العوامل الأخرى التي تؤثر في المتغير التابع)

وحيث أن المتغير الوصفي X_2 (جنس المشتري) ينقسم إلي عدد m=2 من الأقسام يمكن التعبير عنه بعدد (2-1=1) من المتغيرات العددية يأخذ كل منها القيمة صفر وواحد علي النحو التالي:

$$X_2 = \begin{cases} \text{إذا كان المشتري ذكر } 0 \\ \text{إذا كان المشتري أنثي } 1 \end{cases}$$

وتكون الاستجابة في هذه الحالة علي النحو التالي:

$$\mathbf{E(Y)} = \boldsymbol{\beta_0} + \boldsymbol{\beta_1}\, \boldsymbol{X_1} + \boldsymbol{\beta_2}\, \boldsymbol{X_2}$$

ويكون الطلب علي أدوات التجميل بالنسبة للذكور(الاستجابة) عندما $X_2 = 0$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

$$E(Y) = \beta_0 + \beta_1 X_1$$

وهي تمثل معادلة خط مستقيم ميله β_1 والجزء المقطوع β_0

ويكون الطلب علي أدوات التجميل بالنسبة للإناث (الاستجابة) عندما $X_2 = 1$

$$E(Y) = (\beta_0 + \beta_2) + \beta_1 X_1$$

وهي تمثل أيضا معادلة خط مستقيم ميله β_1 والجزء المقطوع $\beta_0 + \beta_2$

حيث يظل الميل ثابت في كلا الحالتين علي حين يتغير الجزء المقطوع فقط

2 ـ من التمرين السابق أوجد الطلب علي أدوات التجميل بالنسبة للذكور والأناث في حالة وجود تأثير متبادل بين المتغير المستقل الكمي والمتغير المستقل الوصفي

الحل

يتم إدخال التأثير المتبادل بين المتغير الكمي والمتغير الوصفي في نموذج الانحدار الخطي باستخدام متغير جديد عبارة عن حاصل ضرب كل من المتغير الوصفي والكمي معا ، ويكون نموذج الانحدار الخطي في هذه الحالة علي النحو التالي:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 X_2 + u$$

حيث:

$Y \equiv$ الكمية المطلوبة من أدوات التجميل

$X_1 \equiv$ سعر السلعة

$X_2 \equiv$ جنس المشتري (ذكر ، أنثي)

$u \equiv$ حد الخطأ العشوائي (العوامل الأخرى التي تؤثر في المتغير التابع)

وحيث أن المتغير الوصفي X_2 (جنس المشتري) ينقسم إلي عدد $m=2$ من الأقسام يمكن التعبير عنه بعدد (1=1-2) من المتغيرات العددية يأخذ كل منها القيمة صفر وواحد علي النحو التالي:

$$X_2 = \begin{cases} 0 & \text{إذا كان المشتري ذكر} \\ 1 & \text{إذا كان المشتري أنثي} \end{cases}$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

وتكون الاستجابة في هذه الحالة علي النحو التالي:

$$E(Y) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 X_2$$

ويكون الطلب علي أدوات التجميل بالنسبة للذكور(الاستجابة) عندما $X_2 = 0$

$$E(Y) = \beta_0 + \beta_1 X_1$$

وهي تمثل معادلة خط مستقيم ميله β_1 والجزء المقطوع β_0

ويكون الطلب علي أدوات التجميل بالنسبة للإناث (الاستجابة) عندما $X_2 = 1$

$$E(Y) = (\beta_0 + \beta_2) + (\beta_1 + \beta_3) X_1$$

وهي تمثل أيضا معادلة خط مستقيم:

ميله $\leftarrow \beta_1 + \beta_3$

والجزء المقطوع $\leftarrow \beta_0 + \beta_2$

حيث يتغير كلا من الميل والجزء المقطوع

3 -في حالة عدم وجود تأثير متبادل كون نموذج الانحدار للطلب علي أجهزة التليفزيون كدالة في السعر كمتغير كمي إلي جانب متغير مستقل وصفي يمثل موديل التليفزيون مثل: جولد ستار ، شارب ، فيليبس، ناشيونال

الحل

حيث أن المتغير المستقل الوصفي ينقسم إلي أربعة أنواع يتم استخدام ثلاثة متغيرات عددية علي النحو التالي:

$$X_2 = \begin{cases} 0 & \text{فيما عدا ذلك} \\ 1 & \text{إذا كان الموديل جولدستار} \end{cases}$$

$$X_3 = \begin{cases} 0 & \text{فيما عدا ذلك} \\ 1 & \text{إذا كان الموديل شارب} \end{cases}$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

$$X_4 = \begin{cases} 0 & \text{فيما عدا ذلك} \\ 1 & \text{إذا كان الموديل فيليبس} \end{cases}$$

حيث تم تحييد الموديل شارب لأنه الأقل تأثيرا في المتغير التابع للطلب علي أجهزة التليفزيون

ويكون نموذج الانحدار الخطي لتوفيق تلك العلاقة علي النحو التالي:

$$\mathbf{Y} = \boldsymbol{\beta_0} + \boldsymbol{\beta_1 X_1} + \boldsymbol{\beta_2 X_2} + \boldsymbol{\beta_3 X_3} + \boldsymbol{\beta_4 X_4} + \mathbf{u}$$

ويتم إدخال البيانات في مصفوفة البيانات (المشاهدات) علي النحو التالي:

الموديل	X_2	X_3	X_4
جولد ستار	1	0	0
شارب	0	1	0
فيليبس	0	0	1
ناشيونال	0	0	0

وتكون دالة الاستجابة في هذه الحالة علي النحو التالي:

$$\mathbf{E(Y)} = \boldsymbol{\beta_0} + \boldsymbol{\beta_1 X_1} + \boldsymbol{\beta_2 X_2} + \boldsymbol{\beta_3 X_3} + \boldsymbol{\beta_4 X_4}$$

حيث تكون دالة الاستجابة علي الموديل ناشيونال علي النحو التالي

$$\mathbf{E(Y)} = \boldsymbol{\beta_0} + \boldsymbol{\beta_1 X_1}$$

وتكون دالة الاستجابة علي الموديل جولد ستار علي النحو التالي

$$\mathbf{E(Y)} = \boldsymbol{\beta_0} + \boldsymbol{\beta_1 X_1} + \boldsymbol{\beta_2 (1)} = (\boldsymbol{\beta_0} + \boldsymbol{\beta_2}) + \boldsymbol{\beta_1 X_1}$$

وتكون دالة الاستجابة علي الموديل شارب علي النحو التالي

$$\mathbf{E(Y)} = \boldsymbol{\beta_0} + \boldsymbol{\beta_1 X_1} + \boldsymbol{\beta_3 (1)} = (\boldsymbol{\beta_0} + \boldsymbol{\beta_3}) + \boldsymbol{\beta_1 X_1}$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

وتكون دالة الاستجابة علي الموديل فيليبس علي النحو التالي

$$E(Y) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_4(1) = (\beta_0 + \beta_4) + \beta_1 X_1$$

ومن الواضح أن الميل β_1 يمثل مقدار ثابت لجميع الموديلات أما الجزء المقطوع فإنه يختلف من موديل إلي آخر

4 ـ من التمرين السابق أوجد الطلب في حالة وجود تأثير متبادل كون نموذج الانحدار للطلب علي أجهزة التليفزيون كدالة في السعر كمتغير كمي إلي جانب متغير مستقل وصفي يمثل موديل التليفزيون مثل: جولد ستار ، شارب ، فيليبس، ناشيونال

الحل

نموذج الانحدار للطلب علي أجهزة التليفزيون كدالة في السعر كمتغير كمي إلي جانب متغير مستقل وصفي يمثل موديل التليفزيون مثل: جولد ستار ، شارب ، فيليبس، ناشيونال، وحيث أن المتغير المستقل الوصفي ينقسم إلي أربعة أنواع يتم استخدام ثلاثة متغيرات عددية علي النحو التالي:

$$X_2 = \begin{cases} 0 & \text{فيما عدا ذلك} \\ 1 & \text{إذا كان الموديل جولدستار} \end{cases}$$

$$X_3 = \begin{cases} 0 & \text{فيما عدا ذلك} \\ 1 & \text{إذا كان الموديل شارب} \end{cases}$$

$$X_4 = \begin{cases} 0 & \text{فيما عدا ذلك} \\ 1 & \text{إذا كان الموديل فيليبس} \end{cases}$$

حيث تم تحييد الموديل شارب لأنه الأقل تأثيرا في المتغير التابع للطلب علي أجهزة التليفزيون

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ويكون نموذج الانحدار الخطي لتوفيق تلك العلاقة علي النحو التالي:

$$Y = \beta_0+\beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4+\beta_5X_1X_2 +\beta_6X_1X_3 +\beta_7X_1X_4 + u$$

وتكون دالة الاستجابة في هذه الحالة علي النحو التالي:

$$E(Y) = \beta_0+\beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4+\beta_5X_1X_2 +\beta_6X_1X_3 +\beta_7X_1X_4$$

حيث تكون دالة الاستجابة علي الموديل ناشيونال علي النحو التالي

$$E(Y) = \beta_0+\beta_1X_1$$

وتكون دالة الاستجابة علي الموديل جولد ستار علي النحو التالي

$$E(Y) = \beta_0+\beta_1X_1 + \beta_2(1) +\beta_5X_1(1) = (\beta_0+\beta_2) + (\beta_1 + +\beta_5)X_1$$

وتكون دالة الاستجابة علي الموديل شارب علي النحو التالي

$$E(Y) = \beta_0+\beta_1X_1 + \beta_3(1) +\beta_6X_1(1) = (\beta_0+\beta_3) + (\beta_1+\beta_6)X_1$$

وتكون دالة الاستجابة علي الموديل فيليبس علي النحو التالي

$$E(Y) = \beta_0+\beta_1X_1 + \beta_4(1) +\beta_7X_1(1) = (\beta_0+\beta_4) + (\beta_1+\beta_7)X_1$$

ومن الواضح أن الميل لجميع الموديلات والجزء المقطوع يختلف من موديل إلي آخر

5 -في حالة عدم وجود تأثير متبادل حدد ا لطلب علي أجهزة التليفزيون بحيث تكون الكمية المطلوبة دالة في سعر الجهاز إلي جانب كونها دالة في نظام الشاشة (عادي – ثلاثي الأبعاد) والموقع الجغرافي للبيع (في الريف – في الحضر) الذي يشتري منه المشتري الجهاز الحل

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

نجد أن:

$$X_2 = \begin{cases} 0 & \text{فيما عدا ذلك} \\ 1 & \text{إذا كان نظام الشاشة عادي} \end{cases}$$

$$X_3 = \begin{cases} 0 & \text{فيما عدا ذلك} \\ 1 & \text{إذا كان البيع في الحضر} \end{cases}$$

حيث تم تحييد نظام الشاشة (ثلاثي الأبعاد) والموقع الجغرافي للبيع (في الريف) الذي يشتري منه الجهاز

ويكون نموذج الانحدار الخطي لتوفيق تلك العلاقة علي النحو التالي:

$$\mathbf{Y} = \boldsymbol{\beta_0} + \boldsymbol{\beta_1} X_1 + \boldsymbol{\beta_2} X_2 + \boldsymbol{\beta_3} X_3 + \mathbf{u}$$

وتكون دالة الاستجابة في هذه الحالة علي النحو التالي:

$$\mathbf{E(Y)} = \boldsymbol{\beta_0} + \boldsymbol{\beta_1} X_1 + \boldsymbol{\beta_2} X_2 + \boldsymbol{\beta_3} X_3$$

حيث تكون دالة الاستجابة نظام الشاشة ثلاثي الأبعاد والموقع الجغرافي للبيع في الريف علي النحو التالي

$$\mathbf{E(Y)} = \boldsymbol{\beta_0} + \boldsymbol{\beta_1} X_1$$

وتكون دالة الاستجابة نظام الشاشة ثلاثي الأبعاد والموقع الجغرافي للبيع في الحضر علي النحو التالي

$$\mathbf{E(Y)} = \boldsymbol{\beta_0} + \boldsymbol{\beta_1} X_1 + \boldsymbol{\beta_3}(\mathbf{1}) = (\boldsymbol{\beta_0} + \boldsymbol{\beta_3}) + \boldsymbol{\beta_1} X_1$$

وتكون دالة الاستجابة نظام الشاشة عادي والموقع الجغرافي للبيع في الريف علي النحو التالي

$$\mathbf{E(Y)} = \boldsymbol{\beta_0} + \boldsymbol{\beta_1} X_1 + \boldsymbol{\beta_2}(\mathbf{1}) = (\boldsymbol{\beta_0} + \boldsymbol{\beta_2}) + \boldsymbol{\beta_1} X_1$$

وتكون دالة الاستجابة نظام الشاشة عادي والموقع الجغرافي للبيع في الحضر علي النحو التالي

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

$$\mathbf{E(Y)} = \boldsymbol{\beta_0}+\boldsymbol{\beta_1 X_1} + \boldsymbol{\beta_2(1)} + \boldsymbol{\beta_3(1)} = (\boldsymbol{\beta_0}+\boldsymbol{\beta_2} + \boldsymbol{\beta_3}) + \boldsymbol{\beta_1 X_1}$$

ومن الواضح أن الميل β_1 يمثل مقدار ثابت كونها دالة في نظام الشاشة (عادي – ثلاثي الأبعاد) والموقع الجغرافي للبيع (في الريف – في الحضر) أما الجزء المقطوع فإنه يختلف تبعا لنظام الشاشة (عادي – ثلاثي الأبعاد) والموقع الجغرافي للبيع (في الريف – في الحضر)

6 - في حالة وجود تأثير متبادل حدد الطلب علي أجهزة التليفزيون بحيث تكون الكمية المطلوبة دالة في سعر الجهاز إلي جانب كونها دالة في نظام الشاشة (عادي – ثلاثي الأبعاد) والموقع الجغرافي للبيع (في الريف – في الحضر) الذي يشتري منه المشتري الجهاز

الحل

يكون نموذج الانحدار الخطي لتوفيق تلك العلاقة علي النحو التالي:

$$\mathbf{Y} = \boldsymbol{\beta_0}+\boldsymbol{\beta_1 X_1} + \boldsymbol{\beta_2 X_2} + \boldsymbol{\beta_3 X_3} + \boldsymbol{\beta_4 X_1 X_2} + \boldsymbol{\beta_5 X_1 X_3} + \mathbf{u}$$

وتكون دالة الاستجابة في هذه الحالة علي النحو التالي:

$$\mathbf{E(Y)} = \boldsymbol{\beta_0}+\boldsymbol{\beta_1 X_1} + \boldsymbol{\beta_2 X_2} + \boldsymbol{\beta_3 X_3} + \boldsymbol{\beta_4 X_1 X_2} + \boldsymbol{\beta_5 X_1 X_3}$$

حيث تكون دالة الاستجابة نظام الشاشة ثلاثي الأبعاد والموقع الجغرافي للبيع في الريف علي النحو التالي

$$\mathbf{E(Y)} = \boldsymbol{\beta_0}+\boldsymbol{\beta_1 X_1}$$

وتكون دالة الاستجابة نظام الشاشة ثلاثي الأبعاد والموقع الجغرافي للبيع في الحضر علي النحو التالي

$$\mathbf{E(Y)} = \boldsymbol{\beta_0}+\boldsymbol{\beta_1 X_1} + \boldsymbol{\beta_3(1)}+\boldsymbol{\beta_5 X_1(1)}$$
$$= (\boldsymbol{\beta_0}+\boldsymbol{\beta_3}) + (\boldsymbol{\beta_1}+\boldsymbol{\beta_5})\boldsymbol{X_1}$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

وتكون دالة الاستجابة نظام الشاشة عادي والموقع الجغرافي للبيع في الريف علي النحو التالي

$$\mathbf{E(Y)} = \boldsymbol{\beta_0}+\boldsymbol{\beta_1 X_1} + \boldsymbol{\beta_2(1)} +\boldsymbol{\beta_4 X_1(1)}$$
$$= (\boldsymbol{\beta_0}+\boldsymbol{\beta_2}) + (\boldsymbol{\beta_1}+\boldsymbol{\beta_4})\boldsymbol{X_1}$$

وتكون دالة الاستجابة نظام الشاشة عادي والموقع الجغرافي للبيع في الحضر علي النحو التالي

$$\mathbf{E(Y)} = \boldsymbol{\beta_0}+\boldsymbol{\beta_1 X_1} + \boldsymbol{\beta_2(1)} + \boldsymbol{\beta_3(1)}+\boldsymbol{\beta_4 X_1(1)}+\boldsymbol{\beta_5 X_1(1)}$$
$$= (\boldsymbol{\beta_0}+\boldsymbol{\beta_2} + \boldsymbol{\beta_3}) + (\boldsymbol{\beta_1}+\boldsymbol{\beta_4}+\boldsymbol{\beta_5})\boldsymbol{X_1}$$

ومن الواضح أن الميل $\boldsymbol{\beta_1}$ والجزء المقطوع يختلف تبعا لنظام الشاشة (عادي – ثلاثي الأبعاد) والموقع الجغرافي للبيع (في الريف – في الحضر)

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الفصل الثامن
تحليل السلاسل الزمنية

1 - الجدول التالي يحتوي علي الانتاج السنوي من احد السلع بملايين الجنيهات خلال السنوات من 2005 إلي 2016

السنة	2005	2006	2007	2008	2009	2010
الانتاج	33	41	51	39	26	38
السنة	2011	2012	2013	2014	2015	2016
الانتاج	40	45	37	36	50	38

المطلوب المتوسطات المتحركة علي اعتبار أن الذبذبات تتكرر كل

- ثلاث سنوات
- خمس سنوات

الحل

يتم الحصول علي المتوسطات المتحركة علي النحو التالي:

السنة	الانتاج	المتوسط المتحرك		المتوسط المتحرك	
		مجموع 3 سنوات	ذبذبة كل 3 سنوات	مجموع 5 سنوات	ذبذبة كل 5 سنوات
2005	33				
2006	41	125	41.67		
2007	51	131	43.67	190	38
2008	39	116	38.67	195	39
2009	26	103	34.33	194	38.8
2010	38	104	34.67	188	37.6
2011	40	123	41	186	37.2
2012	45	122	40.67	196	39.2
2013	37	118	39.33	208	41.6
2014	36	123	41	206	41.2
2015	50	124	41.33		

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

				38	2016

حيث تكون القيمة الاتجاهية عن السنة الثانية تمثل القيمة المتوسطة للسنوات الثلاث الأولي في السلسلة الزمنية ذات الذبذبات المنتظمة كل ثلاث سنوات وهكذا لباقي القيم الاتجاهية

وتكون القيمة الاتجاهية عن السنة الثالثة تمثل القيمة المتوسطة للسنوات الخمس الأولي في السلسلة الزمنية ذات الذبذبات المنتظمة كل خمس سنوات وهكذا لباقي القيم الاتجاهية

2 - بالرجوع إلي بيانات التمرين السابق الخاص بالانتاج السنوي من احد السلع بملايين الجنيهات خلال السنوات من 2005 إلي 2016

السنة	2005	2006	2007	2008	2009	2010
الانتاج	33	41	51	39	26	38
السنة	2011	2012	2013	2014	2015	2016
الانتاج	40	45	37	36	50	38

المطلوب

- الحصول علي معادلة خط الاتجاه العام
- القيمة الاتجاهية لسنة 2011
- القيمة الاتجاهية لسنة2020
- التنبؤ بالانتاج السنوي من تلك السلعة سنة 2020

الحل

- يتم الحصول علي معادلة خط الاتجاه العام علي النحو التالي:

السنة $\equiv X_i$	الانتاج $\equiv Y_i$	X_iY_i	X_i^2
2005	33	66165	4020025
2006	41	82246	4024036

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

2007	51	102357	4028049
2008	39	78312	4032064
2009	26	52234	4036081
2010	38	76380	4040100
2011	40	80440	4044121
2012	45	90540	4048144
2013	37	74481	4052169
2014	36	72504	4056196
2015	50	100750	4060225
2016	38	76608	4064256
المجموع ≡ 24126	474	953017	48505466

وبالتعويض في العلاقات التالية

$$\widehat{\beta}_1 = \frac{[\,(\sum_{i=1}^{n} X_i Y_i\,/\mathrm{n}) - (\sum_{i=1}^{n} X_i/n)\,(\sum_{i=1}^{n} Y_i\,/n)]}{[(\sum_{i=1}^{n} X_i^2\,/\,\mathrm{n}) - (\sum_{i=1}^{n} X_i/n)^2\,]}$$

$$\widehat{\beta}_1 = \frac{[\,(953017\,/12) - (24126/12)\,(474\,/12)]}{[(48505466\,/\,12) - (24126/12)^2\,]} = \frac{3.3333}{11.9167} = 0.2797$$

$$\widehat{\beta}_o = \overline{Y} - \widehat{\beta}_1\,\overline{X} = 39.5 - (0.2797)(2010.5) = -\,522.8369$$

وتكون معادلة خط الاتجاه العام علي النحو التالي:

$$\widehat{Y}_i = -\,522.8369 + 0.2797\,X_i$$

- تكون القيمة الاتجاهية لسنة 2011علي النحو التالي:

$$\widehat{Y}_{2011} = -\,522.8369 + 0.2797\,(2011) = 39.64$$

- القيمة الاتجاهية لسنة 2020 وتمثل التنبؤ بالانتاج في تلك السنة فتكون علي النحو التالي:

$$\widehat{Y}_{2020} = -\,522.8369 + 0.2797\,(2020) = 42.16$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

- التنبؤ لسنة 2020 يمثل القيمة الاتجاهية بالانتاج في تلك السنة فتكون علي النحو التالي:

$$\widehat{Y}_{2020} = - 522.8369 + 0.2797\ (2020) = 42.16$$

3 - بالرجوع إلي بيانات التمرين السابق الخاص بالانتاج السنوي من احد السلع بملايين الجنيهات خلال السنوات من 2005 إلي 2016استخدام اسلوب نقل نقطة الأصل

- الحصول علي معادلة خط الاتجاه العام
- القيمة الاتجاهية لسنة 2011
- القيمة الاتجاهية لسنة2020
- استبعاد أثر الاتجاه العام

الحل

- للحصول علي معادلة خط الاتجاه العام علي النحو التالي:

السنة $\equiv X_i$	الانتاج $\equiv Y_i$	x_i	$x_i Y_i$	x_i^2
2005	33	-11	- 363	121
2006	41	-9	- 369	81
2007	51	-7	- 357	49
2008	39	-5	- 195	25
2009	26	-3	- 78	9
2010	38	-1	- 38	1
2011	40	1	40	1
2012	45	3	135	9
2013	37	5	185	25
2014	36	7	252	49
2015	50	9	450	81

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

2016	38	11	418	121
المجموع	474	0	80	572

وبالتعويض في العلاقات التالية

$$\widehat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i Y_i}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2} = \frac{80}{572} = 0.14$$

$$\widehat{\beta}_o = \overline{Y} = \frac{474}{12} = 39.5$$

وتكون معادلة خط الاتجاه العام علي النحو التالي:

$$\widehat{Y}_i = 39.5 + 0.14\ x_i$$

حيث تكون وحدة القياس نصف عام (ستة شهور)

وتكون نقطة الأصل منتصف عام 2010

- القيمة الاتجاهية لسنة 2011علي النحو التالي:

$x_i = 2$ (X_i - الفترة الزمنية الواقعة في منتصف السلسلة تماما)

$x_i = 2$ (2011 – 2010.5) = 1

$$\widehat{Y}_{2011} = 39.5 + 0.14\ (1) = 39.64$$

- القيمة الاتجاهية لسنة 2020 وتمثل التنبؤ بالانتاج في تلك السنة فتكون علي النحو التالي:

$x_i = 2$ (X_i - الفترة الزمنية الواقعة في منتصف السلسلة تماما)

$x_i = 2$ (2020 – 2010.5) = 19

$$\widehat{Y}_{2020} = 39.5 + 0.14\ (19) = 42.16$$

- يتم استبعاد أثر الاتجاه العام باستخدام العلاقة:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

$$\text{قيمة الظاهرة بعد استبعاد أثر الاتجاه العام} = \frac{\text{القيمة الفعلية للظاهرة}}{\text{أثر الاتجاة العام}} \times 100$$

$X_i \equiv$ السنة	الانتاج $\equiv Y_i$	$\widehat{Y}_i$	القيم مخلصة من أثر الاتجاه العام في شكل نسبة مئوية
2005	33	37.96	86.93
2006	41	38.24	107.22
2007	51	38.52	132.39
2008	39	38.80	100.52
2009	26	39.08	66.53
2010	38	39.36	96.55
2011	40	39.64	100.91
2012	45	39.92	112.73
2013	37	40.2	92.04
2014	36	40.48	91.4
2015	50	40.76	122.67
2016	38	41.04	92.59

4 - فيما يلي بيان باستهلاك الطاقة الكهربائية المنزلية خلال السنوات من 2014 إلي 2016 بالكيلووات ساعة لأحد الأسر في مدينة الاسكندرية خلال مواسم السنة المتعارف عليها

الموسم	السنوات		
	2014	2015	2016
الصيف	1350	1300	1450

الخريف	1336	1320	1384
الشتاء	1485	1495	1510
الربيع	1400	1410	1490

المطلوب الحصول علي الدليل الموسمي (أثر الموسم)

الحل

- **الحصول علي معادلة خط الاتجاه العام علي النحو التالي:**

$$\sum_{i=1}^{12} x_i^2 = 572$$

$$\sum_{i=1}^{12} x_i Y_i = 3154$$

$$\overline{Y} = 1410.83$$

$$\widehat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^{12} x_i Y_i}{\sum_{i=1}^{12} x_i^2} = \frac{3154}{572} = 5.51$$

$$\widehat{\beta}_o = \overline{Y} = 1410.83$$

$$\widehat{Y}_i = 1410.83 + 5.51\, x_i$$

وحدة القياس: شهر ونصف (نصف موسم حيث أن الموسم ثلاث شهور)

نفقطة الأصل : منتصف عام 2015

- **الحصول علي القيم الاتجاهية المناظره للقيم الفعلية للظاهرة تحت الدراسة ثم تخليص قيم الظاهرة تحت الدراسة من أثر الاتجاه العام ، علي النحو التالي:**

القيم مخلصة من أثر الاتجاه العام في شكل نسبة مئوية	القيم الاتجاهية		الموسم	السنة
99.99	1350.18	1350	1	2014
98.15	1361.21	1336	2	

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

	3	1485	1372.23	108.22
	4	1400	1383.26	101.21
2015	1	1300	1394.29	93.24
	2	1320	1405.32	93.93
	3	1495	1416.34	105.55
	4	1410	1427.37	98.78
2016	1	1450	1438.40	100.81
	2	1384	1449.43	95.49
	3	1510	1460.46	103.39
	4	1490	1471.49	101.26
المجموع		16930	16930	-----

- إحلال قيمة الظاهرة تحت الدراسة المخلصة من أثر الاتجاه العام مكان القيم الفعلية للظاهرة خلال السنوات للفترات الزمنية أقل من السنة

الموسم	السنوات			مجموع الموسم	متوسط الموسم	الدليل الموسمي
	2014	2015	2016			
الصيف	99.99	93.24	100.81	294.04	98.01	98.01
الخريف	98.15	93.93	95.49	287.57	95.86	95.86
الشتاء	108.22	105.55	103.39	317.16	105.71	105.71
الربيع	101.21	98.78	101.26	301.25	100.42	100.42

حيث نجد في هذه الحالة أن:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

مجموع المتوسط الموسمي = $4 \times 100 = 400$ ولا نحتاج إلي تعديل المتوسط الموسمي للوصول إلي الدليل الموسمي حيث أن متوسط كل موسم يعبر عن أثر الموسم (الدليل الموسمي) في استهلاك الكهرباء

5 -فيما يلي بيان عن قيم ظاهرة معينة في شكل نسب للقيم الفعلية إلي القيم الاتجاهية (أي أن قيم الظاهرة مخلصة من أثر الاتجاه العام أو في بمعني آخر لا تتأثر بالاتجاه العام) لعدد خمس سنوات خلال فترة زمنية أقل من السنة (الموسم) تحتوي علي أربعة شهور من شهور السنة (أي أن الموسم هنا يحتوي علي اربعة أشهر والسنة تحتوي علي ثلاث مواسم)

الموسم	السنوات				
	2010	2011	2012	2013	2014
الأول	98	99	100	101	102
الثاني	100	101	102	103	104
الثالث	102	103	104	104	106

المطلوب المطلوب الحصول علي الدليل الموسمي (أثر الموسم)

الحل

حيث أن قيم الظاهرة مخلصة من أثر الاتجاه العام أو في بمعني آخر لا تتأثر بالاتجاه العام لا نحتاج إلي تقدير معادلة خط الاتجاه العام للسلسلة الزمنية لقيم الظاهرة تحت الدراسة أو الحصول علي القيم الاتجاهية المناظره للقيم الفعلية أو حتي تخليص قيم الظاهرة تحت الدراسة من أثر الاتجاه العام ويكون المطلوب مباشرة هو الحصول علي المجموع والمتوسط الموسمي ومن ثم الدليل الموسمي علي النحو التالي:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الموسم	المجموع الموسمي	المتوسط الموسمي	الدليل الموسمي
الأول	500	100	99,04
الثاني	510	102	100
الثالث	520	104	101.96
المجموع	----------	306	300

من الواضح أن:

مجموع المتوسط الموسمي = 306 ≠ عدد المواسم في كل سنة × 100

ولذلك يلزم تعديل المتوسط الموسمي للحصول علي أثر الموسم (الدليل الموسمي) باستخدام العلاقة:

الدليل الموسمي لموسم معين

$$= \frac{\text{المتوسط الموسمي} \times \text{عدد المواسم في كل سنة}}{\text{مجموع متوسط المواسم}} \times 100$$

$$= \frac{\text{المتوسط الموسمي} \times 300}{306} \times 100$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الفصل التاسع
الأرقام القياسية

1 باستخدام الرقم القياسي للأسعار والرقم القياسي للكميات المطلوب

- يتم تحليل الرقم القياسي سواء للأسعار أو الكميات
- دراسة الوضع الاقتصادي

الحل

- يتم تحليل الرقم القياسي سواء للأسعار أو الكميات

علي النحو التالي:

- إذا كان الرقم القياسي مساويا 100% معني ذلك أن الأسعار (الكميات) لم تتغير فيما بين سنة الأساس وسنة المقارنة
- إذا كان الرقم القياسي أكبر من 100% معني ذلك أن الأسعار (الكميات) زادت في سنة المقارنة عن سنة الأساس بمقدار الفرق عن 100%
- إذا كان الرقم القياسي أقل من 100% معني ذلك أن الأسعار (الكميات) نقصت في سنة المقارنة عن سنة الأساس بمقدار الفرق عن 100%

- يتم دراسة الوضع الاقتصادي في هذه الحالة من خلال مقارنة الرقم القياسي للأسعار والرقم القياسي للكميات علي النحو التالي:

- إذا كان الرقم القياسي للأسعار مساويا الرقم القياسي للكميات يدل ذلك علي استقرار الوضع الاقتصادي
- إذا كان الرقم القياسي للأسعار أكبر من الرقم القياسي للكميات يدل ذلك علي تدهور الوضع الاقتصادي
- إذا كان الرقم القياسي للأسعار أقل من الرقم القياسي للكميات يدل ذلك علي انتعاش الوضع الاقتصادي

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

2 ـ فيما يلي بيان بأسعار وكميات ثلاث سلع إستراتيجية فيما بين عامي 2014 و 2016 بالدولار والكيلوجرام علي التوالي:

السلعة	الأسعار		الكميات	
	2014	2016	2014	2016
A	2	2.5	4	6
B	1	1.3	8	10
C	2.5	5	2	4

المطلوب حساب مع تحليل كل من

- الرقم القياسي التجميعي البسيط للأسعار
- الرقم القياسي التجميعي البسيط للكميات
- الرقم القياسي التجميعي البسيط للقيمة
- الرقم القياسي التجميعي المناسب للمناسيب
- رقم لاسبيرز للأسعار والكميات
- رقم باشية للأسعار والكميات
- رقم مارشال للأسعار والكميات
- الرقم القياسي الأمثل للأسعار والكميات
- استخدام الرقم القياسي الأمثل لدراسة الوضع الاقتصادي

الحل

لحساب الأرقام القياسية المطلوبة سواء للأسعار أو الكميات يتم تكوين الجدول التالي:

وباستخدام الرموز

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

P_{0i}	السعر في فترة الأساس 2014
P_{1i}	السعر في فترة المقارنة 2016
Q_{0i}	الكمية في فترة الأساس 2014
Q_{1i}	الكمية في فترة المقارنة 2016

P_{0i}	P_{1i}	Q_{0i}	Q_{1i}	$P_{1i}Q_{1i}$	$P_{0i}Q_{0i}$	$P_{1i}Q_{0i}$	$P_{0i}Q_{1i}$
2.0	2.5	4	6	15	8	10.0	12
1.0	1.3	8	10	12	8	10.4	10
2.5	5.0	2	4	20	5	10.0	10
5.5	8.8	14	20	48	21	30.4	32

P_{0i}	P_{1i}	Q_{0i}	Q_{1i}	P_{1i}/P_{0i}	Q_{1i}/Q_{0i}
2.0	2.5	4	6	1.25	1.50
1.0	1.3	8	10	1.30	1.25
2.5	5.0	2	4	2.00	2.00
5.5	8.8	14	20	4.55	4.75

- لحساب الرقم القياسي التجميعي البسيط للأسعار

$$= \frac{\sum_{i=1}^{k} P_{1i}}{\sum_{i=1}^{k} P_{0i}} \times 100 = \frac{8.8}{5.5} \times 100 = 160\ \%$$

بمعني زيادة أسعار سنة 2016 بنسبة 60% عن أسعار سنة 2014

- لحساب الرقم القياسي التجميعي البسيط للكميات

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

$$= \frac{\sum_{i=1}^{k} Q_{1i}}{\sum_{i=1}^{k} Q_{0i}} \times 100 = \frac{20}{14} \times 100 = 142.85\ \%$$

أي أن كميات مجموعة السلع الأستراتيجية في سنة 2016 زادت بنسبة 42.85 % عن كميات نفس تلك المجموعة السلعية في سنة 2014

- لحساب الرقم القياسي التجميعي البسيط للقيمة

$$= \frac{\sum_{i=1}^{K} P_{1i}Q_{1i}}{\sum_{i=1}^{k} P_{0i}Q_{0i}} \times 100 = \frac{48}{21} \times 100 = 228.57\ \%$$

بمعني زيادة القيمة المدفوعة سنة 2016 بنسبة 128.57 % عن القيمة المدفوعة سنة 2014

- لحساب الرقم القياسي التجميعي المناسب للمناسيب

- الوسط الحسابي لمناسيب الأسعار

$$= \frac{\sum_{i=1}^{k}\left(\frac{P_{1i}}{P_{0i}}\right)}{k} \times 100 = \frac{4.55}{3} \times 100 = 151.67\ \%$$

- الوسط الحسابي لمناسيب الكميات

$$= \frac{\sum_{i=1}^{k}\left(\frac{Q_{1i}}{Q_{0i}}\right)}{k} \times 100 = \frac{4.75}{3} \times 100 = 158.33\ \%$$

- لحساب رقم لاسبيرز للأسعار والكميات

- رقم لاسبيرز للأسعار

$$= \frac{\sum_{i=1}^{k} P_{1i}Q_{0i}}{\sum_{i=1}^{k} P_{0i}Q_{0i}} \times 100 = \frac{30.4}{21} \times 100 = 144.76\ \%$$

- رقم لاسبيرز للكميات

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

$$= \frac{\sum_{i=1}^{k} Q_{1i}P_{0i}}{\sum_{i=1}^{k} Q_{0i}P_{0i}} \times 100 = \frac{32}{21} \times 100 = 152.38\ \%$$

- لحساب رقم باشية للأسعار والكميات

- رقم باشيه للأسعار

$$= \frac{\sum_{i=1}^{k} P_{1i}Q_{1i}}{\sum_{i=1}^{k} P_{0i}Q_{1i}} \times 100 = \frac{48}{32} \times 100 = 150\ \%$$

- رقم باشيه للكميات

$$= \frac{\sum_{i=1}^{k} Q_{1i}P_{1i}}{\sum_{i=1}^{k} Q_{0i}P_{1i}} \times 100 = \frac{48}{30.4} \times 100 = 157\ 89\ \%$$

- لحساب الرقم القياسي الأمثل للأسعار والكميات

- رقم فيشر الأمثل للأسعار

$$= \sqrt[2]{\frac{\sum_{i=1}^{k} P_{1i}Q_{0i}}{\sum_{i=1}^{k} P_{0i}Q_{0i}} \times \frac{\sum_{i=1}^{k} P_{1i}Q_{1i}}{\sum_{i=1}^{k} P_{0i}Q_{1i}}} \times 100$$

$$= \sqrt[2]{\frac{30.4}{21} \times \frac{48}{32}} \times 100 = 147.35\ \%$$

- رقم فيشر الأمثل للكميات

$$= \sqrt[2]{\frac{\sum_{i=1}^{k} Q_{1i}P_{0i}}{\sum_{i=1}^{k} Q_{0i}P_{0i}} \times \frac{\sum_{i=1}^{k} Q_{1i}P_{1i}}{\sum_{i=1}^{k} Q_{0i}P_{1i}}} \times 100$$

$$= \sqrt[2]{\frac{32}{21} \times \frac{48}{30.4}} \times 100 = 155.11\ \%$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

- يتم استخدام الرقم القياسي الأمثل لدراسة الوضع الاقتصادي حيث أن إذا كان رقم فيشر الأمثل للأسعار أقل من رقم فيشر الأمثل للكميات فإن ذلك يدل علي انتعاش الوضع الاقتصادي

3 - يوضح الجدول التالي متوسط أسعار وكميات بوحدة قياس مناسبة لثلاث سلع استراتيجية C_1 , C_2 , C_3

السلع	P_i		Q_i	
	P_{0i}	P_{1i}	Q_{0i}	Q_{1i}
C_1	20	25	40	60
C_2	10	13	80	100
C_3	25	50	20	20

المطلوب حساب كل من

- الرقم القياسي التجميعي لمناسيب الأسعار المرجحة بأسعار وكميات سنة الأساس
- الرقم القياسي التجميعي لمناسيب الأسعار المرجحة بأسعار وكميات سنة المقارنة
- الرقم القياسي التجميعي لمناسيب الكميات المرجحة بأسعار وكميات سنة الأساس

الحل

لحساب تلك الأرقام القياسية يتم الحصول علي المجاميع التالية:

السلع	$P_{0i}Q_{0i}$	$P_{1i}Q_{1i}$	$P_{0i}Q_{1i}$	$P_{1i}Q_{0i}$	$\frac{P_{1i}}{P_{0i}}$	$\frac{Q_{1i}}{Q_{0i}}$
C_1	800	1500	1200	1000	1.25	1.50

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

C_2	800	1300	1000	1040	1.30	1.25
C_3	500	2000	1000	1000	2.00	2.00
المجموع	2100	4800	3200	3040	4.55	4.75

أيضا

السلع	$\left(\frac{P_{1i}}{P_{0i}}\right)(P_{0i}Q_{0i})$	$\left(\frac{P_{1i}}{P_{0i}}\right)(P_{1i}Q_{1i})$	$\left(\frac{Q_{1i}}{Q_{0i}}\right)(P_{0i}Q_{0i})$	$\left(\frac{Q_{1i}}{Q_{0i}}\right)(P_{1i}Q_{1i})$
C_1	1000	1875	1200	2250
C_2	1040	1690	1000	1625
C_3	1000	4000	1000	4000
المجموع	3040	7565	3200	7875

- الرقم القياسي التجميعي لمناسيب الأسعار المرجحة بأسعار وكميات سنة الأساس

$$\frac{\sum_{i=1}^{k}(\frac{P_{1i}}{P_{0i}})P_{0i}Q_{0i}}{\sum_{i=1}^{k}P_{0i}Q_{0i}} \times 100 = \frac{3040}{2100} \times 100 = 144.76\%$$

$$\frac{\sum_{i=1}^{k}P_{1i}Q_{0i}}{\sum_{i=1}^{k}P_{0i}Q_{0i}} \times 100 = \frac{3040}{2100} \times 100 = 144.76\%$$

- الرقم القياسي التجميعي لمناسيب الأسعار المرجحة بأسعار وكميات سنة المقارنة

$$\frac{\sum_{i=1}^{k}(\frac{P_{1i}}{P_{0i}})P_{1i}Q_{1i}}{\sum_{i=1}^{k}P_{1i}Q_{1i}} \times 100 = \frac{7565}{4800} \times 100 = 157.60\%$$

- الرقم القياسي التجميعي لمناسيب الكميات المرجحة بأسعار وكميات سنة الأساس

$$\frac{\sum_{i=1}^{k}(\frac{Q_{1i}}{Q_{0i}})P_{0i}Q_{0i}}{\sum_{i=1}^{k}P_{0i}Q_{0i}} \times 100 = \frac{3200}{2100} \times 100 = 152.38\%$$

$$\frac{\sum_{i=1}^{k}Q_{1i}P_{0i}}{\sum_{i=1}^{k}Q_{0i}P_{0i}} \times 100 = \frac{3200}{2100} \times 100 = 152.38\%$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

4 - إذا كان لدينا سلسلة من الأرقام القياسية علي النحو التالي:

السنة	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
الرقم القياسي	120%	150%	179%	235%	256%	287%	310%

المطلوب تحويل سنة الأساس لتلك الأرقام القياسية لسنة أساس ثابتة جديدة عند سنة 2014

الحل

بتحويل سنة الأساس لتلك الأرقام القياسية لسنة أساس ثابتة جديدة عند سنة 2014 تكون الأرقام القياسية الجديدة علي النحو التالي:

السنة	الرقم القياسي القديم	الرقم القياسي الجديد
2011	120%	$\frac{120}{235} \times 100 = 51.06\ \%$
2012	150%	$\frac{150}{235} \times 100 = 63.83\ \%$
2013	179%	$\frac{179}{235} \times 100 = 76.17\%$
2014	235%	$\frac{235}{235} \times 100 = 100\ \%$
2015	256%	$\frac{256}{235} \times 100 = 108.94\ \%$
2016	287%	$\frac{287}{235} \times 100 = 122.13\%$
2017	310%	$\frac{310}{235} \times 100 = 131.92\ \%$

5 - إذا كان لدينا سلسلة من الأرقام القياسية المتحركة علي النحو التالي:

السنة	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
الرقم القياسي	42%	121%	149%	131%	150%	191%	89%

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

المطلوب تحويل سنة الأساس لتلك الأرقام القياسية لسنة أساس ثابتة جديدة عند سنة 2011

الحل

بتحويل سنة الأساس لتلك الأرقام القياسية لسنة أساس ثابتة جديدة عند سنة 2011 تكون الأرقام القياسية الجديدة علي النحو التالي:

السنة	الرقم القياسي المتحرك	الرقم القياسي لسنة الأساس الثابتة 2011
2011	42%	42%
2012	121%	121 × 42 = 50.82%
2013	149%	149 × 121 × 42 = 75.72%
2014	131%	131× 149 × 121 × 42 = 99.19%
2015	150%	150 ×131× 149 × 121 × 42 = 148.79%
2016	191%	191 ×150 ×131× 149 × 121 × 42 = 284.19%
2017	89%	89 ×191 ×150 ×131× 149 × 121 × 42 = 252.93%

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الفصل العاشر
الأحتمالات والتوزيعات الأحتمالية

1 -سحبت رخصة تسيير سيارة مخالفة لقواعد المرور في إحدى المدن التي تحتوي علي عدد 200سيارة حمراء، 500 سيارة بيضاء، 150 سيارة زرقاء ، 350 سيارة سوداء

أوجد احتمال سحب رخصة تسيير سيارة مخالفة لقواعد المرور

الحل

احتمال سحب رخصة تسيير سيارة مخالفة لقواعد المرور تكون

- **حمراء**

$$P\ (\text{حمراء}) = \frac{200}{1200} = 0.1667$$

- **بيضاء**

$$P\ (\text{بيضاء}) = \frac{500}{1200} = 0.4167$$

- **زرقاء**

$$P\ (\text{زرقاء}) = \frac{150}{1200} = 0.1250$$

- **سوداء**

$$P\ (\text{سوداء}) = \frac{350}{1200} = 0.2917$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

2 ـ في تجربة إلقاء قطعة عملة مرة واحدة تكون الفئة الشاملة علي النحو التالي:

$$U = \{T \equiv \text{صورة} \ , \ H \equiv \text{كتابة}\}$$

حيث

$$P(T) = 0.5 > 0$$

$$P(H) = 0.5 > 0$$

$$P(H \cup T) = P(H) + P(T) = 0.5 + 0.5 = 1$$

$$P(H \cap T) = \Phi$$

$$P(U) = P(\{T \equiv \text{صورة} \ , H \equiv \text{كتابة}\}) = P(H \cup T) = P(H) +$$

$$P(T) = 0.5 + 0.5 = 1$$

3 ـ الجدول المزدوج التالي يوضح تقسيم 100 طالب في أحد المدارس التجريبية التي تشتمل علي فصول لمراحل التعليم (ابتدائي – إعدادي – ثانوي) وبين ظاهرة التدخين (مدخن – غير مدخن)

مراحل التعليم	C≡ابتدائي	D≡إعدادي	Q≡ثانوي	المجموع
A ≡ مدخن	0	25	43	68
غير مدخن≡B	10	15	7	32
المجموع	10	40	50	100

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

المطلوب أحتمال وجود طالب

- **في المرحلة الابتدائية أو المرحلة الإعدادية**
- **في المرحلة الابتدائية أو مدخن**
- **في المرحلة الإعدادية أو غير مدخن**

الحل

- **وجود طالب في المرحلة الابتدائية أو المرحلة الإعدادية**

حدثان مانعين بالتبادل وبالتالي فإن احتمال وجود طالب في المرحلة الابتدائية أو المرحلة الإعدادية:

$$\mathbf{P\ (\ C\ or\ D\ ) = P(C) + P(D) = \frac{10}{100} + \frac{40}{100} = \frac{50}{100}}$$

- **وجود طالب في المرحلة الابتدائية أو مدخن حدثان مانعين بالتبادل وبالتالي فإن احتمال وجود طالب في المرحلة الابتدائية أو مدخن:**

$$\mathbf{P\ (\ C\ or\ A\ ) = P(C) + P(A) = \frac{10}{100} + \frac{68}{100} = \frac{78}{100}}$$

- **وجود طالب في المرحلة الإعدادية أو غير مدخن حدثان غير مانعين بالتبادل وبالتالي فإن احتمال وجود طالب في المرحلة الإعدادية أو غير مدخن:**

$$\mathbf{P\ (\ D\ or\ B\ ) = P(D) + P(B) - P(D\ and\ B) = \frac{40}{100} + \frac{32}{100} - \frac{15}{100} = \frac{57}{100}}$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

4 - الجدول المزدوج التالي يوضح تقسيم 100 طالب في أحد المدارس التجريبية التي تشتمل علي فصول لمراحل التعليم (ابتدائي – إعدادي – ثانوي) وبين ظاهرة التدخين (مدخن – غير مدخن)

مراحل التعليم	C≡ابتدائي	D≡إعدادي	Q≡ثانوي	المجموع
A ≡ مدخن	35	28	7	70
B≡غير مدخن	15	12	3	30
المجموع	50	40	10	100

المطلوب أحتمال وجود طالب

- في المرحلة الأعدادية ويكون غير مدخن
- في المرحلة الثانوية ويكون مدخن

الحل

- تكون الأحداث مستقلة في هذه الحالة

$$P(D \text{ and } B) = \frac{12}{100}$$

وباستخدام ضرب الاحتمالات

$$P(D \text{ and } B) = P(D) \times P(B) = \frac{40}{100} \times \frac{30}{100} = \frac{1200}{10000} = \frac{12}{100}$$

أي أن الحدثين مستقلين

- أيضا

$$P(Q \text{ and } A) = \frac{7}{100}$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

وباستخدام ضرب الاحتمالات

$$P(Q \text{ and } A) = P(Q) \times P(A) = \frac{10}{100} \times \frac{70}{100} = \frac{700}{10000} = \frac{7}{100}$$

أي أن الحدثين مستقلين

5 - الجدول المزدوج التالي يوضح تقسيم 100 طالب في أحد المدارس التجريبية التي تشتمل علي فصول لمراحل التعليم (ابتدائي – إعدادي – ثانوي) وبين ظاهرة التدخين (مدخن – غير مدخن)

مراحل التعليم	C≡ابتدائي	D≡إعدادي	Q≡ثانوي	المجموع
A ≡ مدخن	43	25	2	70
غير مدخن≡B	7	15	8	30
المجموع	50	40	10	100

المطلوب أحتمال وجود طالب

- في المرحلة الأعدادية ويكون غير مدخن
- في المرحلة الثانوية ويكون مدخن

الحل

- تكون الأحداث غير مستقلة في هذه الحالة

$$P(D \text{ and } B) = \frac{15}{100}$$

وباستخدام ضرب الاحتمالات

$$P(D \text{ and } B) = P(D) \times P(B) = \frac{40}{100} \times \frac{30}{100} = \frac{1200}{10000} = \frac{12}{100} \neq \frac{15}{100}$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

أي أن الحدثين غير مستقلين

- أيضا

$$P(Q \text{ and } A) = \frac{2}{100}$$

وباستخدام ضرب الاحتمالات

$$P(Q \text{and } A) = P(Q) \times P(A) = \frac{10}{100} \times \frac{70}{100} = \frac{700}{10000} = \frac{7}{100} \neq \frac{15}{100}$$

أي أن الحدثين غيرمستقلين

6 - إذا كان أحد الفصول الدراسية في شعبة اللغة الانجليزية بكلية التجارة جامعة الإسكندرية يحتوي علي 100 طالب من خريجي المدارس الثانوية الانجليزية E وعلي 10 طلاب من خريجي المدارس الثانوية الفرنسية F وعلي 40 طالب من خريجي المدارس الثانوية العربية A

أوجد احتمال اختيار ثلاث طلاب يكون الطالب الأول من خريجي المدارس الثانوية الانجليزية والطالب الثاني من خريجي المدارس الثانوية الفرنسية والطالب الثالث من خريجي المدارس الثانوية العربية في حالة السحب بإرجاع وبدون إرجاع

الحل

- في حالة الاختيار بإرجاع

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

$$P(E \text{ and } F \text{ and } A) = P(E) \times P(F) \times P(A)$$

$$= \frac{100}{150} \times \frac{10}{150} \times \frac{40}{150} = \frac{40000}{3375000} = 0.01185$$

- في حالة الاختيار بدون إرجاع

$$P(E \text{ and } F \text{ and } A) = P(E) \times P(F \mid E) \times P(A \mid F \text{ and } A)$$

$$= \frac{100}{150} \times \frac{10}{149} \times \frac{40}{148} = \frac{40000}{3307800} = 0.01209$$

7 ـ إذا كانت دالة الاحتمال علي النحو التالي:

$$f(X) = \begin{cases} \frac{1}{6} & X = 1, 2, 3, 4, 5, 6 \\ 0 & \text{فيما عدا ذلك} \end{cases}$$

أوجد الوسط الحسابي والتباين للمتغير العشوائي X

الحل

- الوسط الحسابي

$$E(X) = \mu_X = \mu = \sum_{X=X_1}^{X_k} [X f(X)] = \sum_{X=1}^{6} [\frac{1}{6} X]$$

$$= \frac{1}{6}[1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6] = \frac{21}{6} = 3.5$$

- التباين

$$\text{Var.}(X) = \sum_{X=X_1}^{X_k} [X - \mu]^2 f(X)$$

$$= [1 - 3.5]^2 (\frac{1}{6}) + [2 - 3.5]^2 (\frac{1}{6}) +$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

$$[3-3.5]^2\left(\frac{1}{6}\right)+[4-3.5]^2\left(\frac{1}{6}\right)+[5-3.5]^2\left(\frac{1}{6}\right)+$$

$$[6-3.5]^2\left(\frac{1}{6}\right)$$

$$=[-2.5]^2\left(\frac{1}{6}\right)+[-1.5]^2\left(\frac{1}{6}\right)+$$

$$[-0.5]^2\left(\frac{1}{6}\right)+[0.5]^2\left(\frac{1}{6}\right)+[1.5]^2\left(\frac{1}{6}\right)+[2.5]^2\left(\frac{1}{6}\right)$$

$$=\frac{17.5}{6}$$

8 - في تجربة رمي زهرتي نرد معا بحيث يكون المتغير العشوائي الوثاب تحت الاهتمام يمثل القيمة المطلقة للفرق بين الارقام التي تظهر علي الوجهين العلويين للزهرتين

المطلوب

- **E (X)**
- **E (6 X)**
- **E (6 X + 1)**
- **المنوال**
- **معامل الأختلاف**

الحل

تكون دالة الاحتمال في هذه الحالة علي النحو:

X	0	1	2	3	4	5	المجموع
$f(X)$	$\frac{6}{36}$	$\frac{10}{36}$	$\frac{8}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{2}{36}$	1

حيث نجد أن

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

X	$f(X)$	$X\ f(X)$	$6X\ f(X)$	$(6X+1)\ f(X)$
0	$\frac{6}{36}$	0	0	$\frac{6}{36}$
1	$\frac{10}{36}$	$\frac{10}{36}$	$\frac{60}{36}$	$\frac{70}{36}$
2	$\frac{8}{36}$	$\frac{16}{36}$	$\frac{96}{36}$	$\frac{104}{36}$
3	$\frac{6}{36}$	$\frac{18}{36}$	$\frac{108}{36}$	$\frac{114}{36}$
4	$\frac{4}{36}$	$\frac{16}{36}$	$\frac{96}{36}$	$\frac{100}{36}$
5	$\frac{2}{36}$	$\frac{10}{36}$	$\frac{60}{36}$	$\frac{62}{36}$
المجموع	1	$\frac{70}{36}$	$\frac{420}{36}$	$\frac{456}{36}$

- $E(X) = \frac{70}{36}$
- $E(6X) = \frac{420}{36} = (6)\left(\frac{70}{36}\right) = 6\ [E(X)]$
- $E(6X+1) = \frac{456}{36} = (6)\left(\frac{70}{36}\right) + 1$

$$= 6\ [E(X)] + 1$$

- المنوال هو قيمة المتغير العشوائي الوثاب

$X = 1$ لأنه يقع عند احتمال $= \frac{10}{36}$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

- معامل الأختلاف

$$\mu_X = \frac{70}{36} = 1.9444$$

$$\sigma_X^2 = \frac{2660}{1296} = 2.0525$$

$$\sigma_X = 1.4326$$

$$C.V = \frac{1.4326}{1.9444} \times 100 = 0.7368 = 73.67\ \%$$

9 - في تجربة رمي قطعتي عملة معا بحيث يكون المتغير العشوائي الوثاب تحت الاهتمام يمثل عدد الصور التي تظهر علي الوجهين العلويين لقطعتي العملة المطلوب

$$Var.(X)$$

$$Var.(X+5) = Var.(X)$$

$$Var.(5X) = \alpha^2\ Var.(X)$$

الحل

تكون دالة الاحتمال في هذه الحالة علي النحو:

X	0	1	2	المجموع
$f(X)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{4}$	1

حيث

X	$f(X)$	$Xf(X)$	$X^2 f(X)$	$(X+5)$ $f(X)$	$(X+5)^2$ $f(X)$	$(5X)f(X)$	$(5X)^2 f(X)$
0	$\frac{1}{4}$	0	0	$\frac{5}{4}$	$\frac{25}{4}$	0	0

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

1	$\frac{2}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{12}{4}$	$\frac{72}{4}$	$\frac{10}{4}$	$\frac{50}{4}$
2	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{4}{4}$	$\frac{7}{4}$	$\frac{49}{4}$	$\frac{10}{4}$	$\frac{100}{4}$
المجموع	1	1	$\frac{6}{4}$	$\frac{24}{4}$	$\frac{146}{4}$	$\frac{20}{4}$	$\frac{150}{4}$

$$\text{Var. (X)} = \text{E}\,[\,X^2\,] - [E(X)]^2 = (\tfrac{6}{4}) - (1)^2 = 0.5$$

$$\text{Var. (X + 5)} = \text{E}\,[\,(X+5)^2\,] - [E(X+5)]^2$$

$$= (\tfrac{146}{4}) - (\tfrac{24}{4})^2 = 0.5 = \text{Var. (X)}$$

$$\text{Var. (5X)} = \text{E}\,[\,(5X)^2\,] - [E(5X)]^2 = (\tfrac{150}{4}) - (\tfrac{20}{4})^2$$

$$= 12.5 = (5)^2\,(0.5) = (5)^2\ \text{Var. (X)}$$

10 - إذا كانت دالة الاحتمال علي النحو التالي:

$$f(\text{X}) = \begin{cases} (\frac{1}{2})^X & X = 1, 2, 3, \ldots. \\ 0 & \text{فيما عدا ذلك} \end{cases}$$

أوجد F(X)

الحل

$$f(\text{X}) = [\,(\tfrac{1}{2})^X\,] > 0 \quad ; \quad \text{X} = 1, 2, 3, \ldots.$$

$$f(1) = \text{F}(1) = \text{P}\,(\text{X} \le 1) = \frac{1}{2}$$

$$\text{F}\,(\text{X} \to \infty) = \sum_{X=1}^{\infty} f(X)$$

$$= \sum_{X=1}^{\infty} [\,(\tfrac{1}{2})^X\,] = (\tfrac{1}{2})^1 + (\tfrac{1}{2})^2 + (\tfrac{1}{2})^3 + \ldots$$

حيث تمثل مجموع متوالية هنسية لا نهائية

حدها الاول ($\frac{1}{2}$) واساسها ($\frac{1}{2}$)

أي أن:

$$\mathbf{F\,(X \to \infty) = \left(\frac{1}{2}\right)^1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \ldots = \frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = 1}$$

11 - في تجربة رمي زهرة نرد مرة واحدة تكون دالة الاحتمال (التوزيع المنتظم) في هذه الحالة تكون علي الصورة:

$$f(\mathbf{X}) = \begin{cases} \frac{1}{6} & \mathbf{X = 1, 2, 3, 4, 5, 6} \\ \mathbf{0} & \text{فيما عدا ذلك} \end{cases}$$

المطلوب الوسط الحسابي والمنوال والتباين للمتغير العشوائي X الذي يتبع التوزيع المنتظم

الحل

الوسط الحسابي

$$\mu = \mathrm{E(X)} = \left(\frac{1+N}{2}\right) = \left(\frac{1+6}{2}\right) = 3.5$$

المنوال

$$f(X_i - 1) \leq f(X_i) \geq f(X_i + 1)$$

والمتغير العشوائي الوثاب الذي يتبع دالة احتمال التوزيع المنتظم في تجربة رمي زهرة نرد مرة واحدة ليس له منوال لإن جميع قيم المتغير العشوائي لها نفس فرصة الظهور باحتمالات متساوية، أي أن:

$$f(X_i - 1) = f(X_i) = f(X_i + 1) = \frac{1}{6}$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

التباين

$$\sigma_X^2 = \frac{N^2-1}{12} = \frac{6^2-1}{12} = \frac{35}{12}$$

12 - كيس احصائي يحتوي علي وحدة 100من منتج معين منه 40 وحدة معيبة وقد تم سحب عدد 5 وحدات بطريقة عشوائية من هذا الكيس، أي أن عدد مرات اجراء التجربة $N = 5$ وإذا كان المتغير العشوائي الوثاب X تحت الدراسة يمثل عدد الوحدات المعيبة في هذه الحالة حيث $X = 0, 1, 2, 3, 4, 5$

المطلوب أحتمال النجاح للوحدات المعيبة واحتمال الفشل للوحدات غير المعيبة ودالة الأحتمال للوحدات المعيبة وجدول الأحتمال والوسط الحسابي والمنوال والتباين للوحدات المعيبة

الحل

- احتمال النجاح لهذا الحدث (الوحدات المعيبة)

$$P = \frac{40}{100} = 0.4$$

- احتمال الفشل لهذا الحدث (الوحدات غيرالمعيبة)

$$(1 - P) = (1 - \frac{40}{100}) = 1 - 0.4 = 0.6$$

- دالة الاحتمال في هذه الحالة (دالة احتمال توزيع ذو الحدين)

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

$$f(\mathbf{X}) =$$

$$\begin{cases} C_X^5(0.4)^X(0.6)^{5-X} & \mathbf{X = 0, 1, 2, 3, 4, 5} \\ \mathbf{0} & \text{فيما عدا ذلك} \end{cases}$$

- **باستخدام دالة احتمال توزيع ذو الحدين يتم حساب احتمال أن يكون عدد الوحدات المعيبة في هذه الحالة أحد القيم التي يأخذها المتغير العشوائي $\mathbf{X = 0, 1, 2, 3, 4, 5}$ والتي يمكن عرضها في الجدول التالي:**

X	$f(\mathbf{X}) = C_X^5(0.4)^X(0.6)^{5-X}$
0	$C_0^5(0.4)^0(0.6)^{5-0} = C_0^5(0.4)^0(0.6)^5 = (1)(1)(0.07776) = 0.07776$
1	$C_1^5(0.4)^1(0.6)^{5-1} = C_1^5(0.4)^1(0.6)^4 = (5)(0.4)(0.1296) = 0.2592$
2	$C_2^5(0.4)^2(0.6)^{5-2} = C_2^5(0.4)^2(0.6)^3 = (10)(0.16)(0.216) = 0.3456$
3	$C_3^5(0.4)^3(0.6)^{5-3} = C_3^5(0.4)^3(0.6)^2 = (10)(0.064)(0.36) = 0.2304$
4	$C_4^5(0.4)^4(0.6)^{5-4} = C_4^5(0.4)^4(0.6)^1 = (5)(0.0256)(0.6) = 0.0768$
5	$C_5^5(0.4)^5(0.6)^{5-5} = C_5^5(0.4)^5(0.6)^0 = (1)(0.01024)(1) = 0.01024$
المجموع	1

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

- الوسط الحسابي للوحدات المعيبة

$$\mu = E(X) = N\,P = (5)(0.4) = 2$$

- المنوال

$$P\,(N+1) - 1 \leq X \leq P\,(N+1)$$

$$0.4\,(5+1) - 1 \leq X \leq 0.4\,(5+1)$$

$$1.4 \leq X \leq 2.4$$

أي أنه يوجد منوال واحد عندما $X = 2$

- التباين للوحدات المعيبة

$$\sigma_X^2 = E[X - \mu]^2 = N\,P\,(1 - P) = (5)(0.4)(0.6) = 1.2$$

13 - القيت عملة متوازنة اربع مرات بحيث يكون المتغير العشوائي الوثاب لعدد مرات ظهور الوجه يتبع دالة احتمال توزيع ذو الحدين

المطلوب دالة الأحتمال للمتغير العشوائي بأستخدام العلاقة المتعاقبة

الحل

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

حيث:

$N = 4$

$P = 0.5$

$X = 0, 1, 2, 3, 4$

$$f(X) = C_X^N P^X (1-P)^{N-X} = C_X^4 0.5^X O.5^{4-X}$$

وباستخدام العلاقة المتعاقبة الذي يأخذها المتغير العشوائي الوثاب الذي يتبع دالة احتمال توزيع ذو الحدين علي النحو التالي:

$$\frac{f(X)}{f(X-1)} = \frac{C_X^N P^X (1-P)^{N-X}}{C_{X-1}^N P^{X-1}(1-P)^{N-X+1}} = \frac{P(N-X+1)}{X(1-P)}$$

احتمال وقوع أول قيمة للمتغير العشوائي الوثاب

$$f(X=0) = C_X^4 0.5^X O.5^{4-X} = C_0^4 0.5^0 O.5^{4-0} = (1)\ (1)$$

$$(0.0625) = 0.0625$$

$$f(X) = [f(X-1)][\frac{P(N-X+1)}{X(1-P)}]$$

وباستخدام العلاقة المتعاقبة يتم حساب احتمال أن يكون عدد مرات ظهور الوجه في هذه الحالة أحد القيم التي يأخذها المتغير العشوائي $X = 0, 1, 2, 3, 4$ والتي يمكن عرضها في الجدول التالي:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

X	$f(X) = [f(X-1)][\frac{0.5\,(4-X+1)}{X\,(1-0.5)}]$ $= [f(X-1)]\,[\frac{(5-X)}{X}]$
0	$f(X=0) = C_X^4 0.5^X O.5^{4-X} = C_0^4 0.5^0 O.5^{4-0}$ $= (1)\,(1)\,(0.0625) = 0.0625$
1	$f(X=1) = [f(X=0)][\frac{(5-X)}{X}]$ $= (0.0625)\,(4) = 0.25$
2	$f(X=2) = [f(X=1)][\frac{(5-X)}{X}]$ $= (0.25)\,(1.5) = 0.375$
3	$f(X=3) = [f(X=2)][\frac{(5-X)}{X}]$ $= (0.375)\,(0.667) = 0.25$
4	$f(X=4) = [f(X=3)][\frac{(5-X)}{X}]$ $= (0.25)\,(0.25) = 0.0625$
المجموع	1

14 - فيما يلي بيان بعدد الحرائق قبل الجرد السنوي لعدد 400 من شركات القطاع العام

X: عدد الحرائق	0	1	2	3	4	المجموع
K: عدد الشركات	218	130	44	6	2	400

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

المطلوب دالة الأحتمال للمتغير العشوائي X الذي يعبر عن عدد الحرائق قبل الجرد السنوي . هل يمكن حساب احتمال أن عدد الحرائق قبل الجرد السنوي $X = 5$ ؟ أحسب الوسط الحسابي والمنوال والتباين لعدد الحرائق قبل الجرد السنوي

الحل

- الظاهرة التي تعبر عن عدد الحرائق قبل الجرد السنوي لشركات القطاع العام تعتبر من الاحداث النادرة وتتبع توزيع بواسون

ولحساب معلمة التوزيع μ نجد أن:

X: عدد الحرائق	0	1	2	3	4	المجموع
K: عدد الشركات	218	130	44	6	2	400
X K	0	130	88	18	8	244

$$\mu = \frac{\sum X K}{\sum K} = \frac{244}{400} = 0.61$$

ودالة احتمال المتغير العشوائي الوثاب X الذي يتبع توزيع بواسون في هذه الحالة تكون علي النحو التالي:

$$f(X) = \begin{cases} \frac{e^{-0.61}\ 0.61^{X}}{X!} & X = 0, 1, 2, 3, \dots \\ 0 & \text{فيما عدا ذلك} \end{cases}$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ويكون التوزيع الاحتمالي لعدد الحرائق قبل الجرد السنوي لشركات القطاع العام

X	$f(X)$
0	$\frac{e^{-0.61}\ 0.61^{0}}{0\,!} = 0.54335$
1	$\frac{e^{-0.61}\ 0.61^{1}}{1\,!} = 0.33144$
2	$\frac{e^{-0.61}\ 0.61^{2}}{2\,!} = 0.10109$
3	$\frac{e^{-0.61}\ 0.61^{3}}{3\,!} = 0.02055$
4	$\frac{e^{-0.61}\ 0.61^{4}}{4\,!} = 0.00313$
المجموع	$0.99956 \neq 1$

- احتمال أن عدد الحرائق قبل الجرد السنوي $X = 5$ أي أن:

$$f(X=5) = \frac{e^{-0.61}\ 0.61^{5}}{5\,!} = 0.0003824$$

- الوسط الحسابي

$$\mu = 0.61$$

- التباين

$$\sigma_X^2 = \mu = 0.61$$

- المنوال

$$\mu - 1 \leq X \leq \mu$$

$$(0.61 - 1) \leq X \leq 0.61$$

$$-0.39 \leq X \leq 0.61$$

وبالتالي فإن المنوال $X = 0$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

15 - إذا كانت دالة كثافة الاحتمال للمتغير العشوائي المتصل علي النحو التالي:

$$f(X) = \begin{cases} 1 & 0 \le X \le 1 \\ 0 & \text{فيما عدا ذلك} \end{cases}$$

المطلوب أثبات أن تلك الدالة تمثل فعلا دالة كثافة أحتمال ومن ثم أوجد

$P\ (0.5 \le X \le 0.75)$

ثم أوجد دالة التوزيع الاحتمالي المتجمع لذلك المتغير العشوائي المتصل والوسط الحسابي والتباين

الحل

- نجد أن:

$f(X) \ge 0 \quad ; \ 0 \le X \le 1$

$\int_0^1 (1)\ dx = [X]_0^1 = 1 - 0 = 1$

$f(X = 0.5) = P\ (X = 0.5) = \int_{0.5}^{0.5} (1)\ dx = [X]_{0.5}^{0.5} = [\ 0.5 - 0.5] = 0$

- $P\ (0.5 \le X \le 0.75) = f(0.5 \le X \le 0.75)$

$= \int_{0.5}^{0.75} (1)\ dx = [X]_{0.5}^{0.75}$

$= [0.75 - 0.5] = 0.25$

- $F(X) = F(X = X_i) = P\ (X \le X_i)$

$= \int_0^{X_i} (1)\ dx = [X]_0^{X_i} = [\ X_i - 0] = X_i = X$

أي أن

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

$$F(X) = \begin{cases} X & 0 \le X \le 1 \\ 0 & \text{فيما عدا ذلك} \end{cases}$$

- $E(X) = \mu_X = \mu = \int_0^1 X\ (1)\ dX = \left[\frac{X^2}{2}\right]_0^1$

$$= \frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2} = \frac{1}{2}$$

- $\text{Var.}(X) = \sigma_X^2 = E\ [X - E(X)]^2$

$$= \int_0^1 [X - 0.5\ ]^2\ f(X)\ dX$$

$$= \int_0^1 [X - 0.5\ ]^2\ (1)\ dX$$

$$= \int_0^1 X^2\ (1)\ dX - \int_0^1 X\ (1)\ dX + \int_0^1 (\tfrac{1}{4})\ (1)\ dX$$

$$= [\frac{X^3}{3}\ ]_0^1 - [\frac{X^2}{2}]_0^1 + [\frac{X}{4}]_0^1 = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

وأيضا

$$\text{Var.}(X) = \sigma_X^2 = E\ [\ X^2\ ] - [E(X)]^2$$

$$= \int_0^1 X^2\ (1)\ dX - [0.5]^2 = [\frac{X^3}{3}\ ]_0^1 - (0.25)$$

$$= \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

16 - إذا كانت دالة كثافة الاحتمال للمتغير العشوائي المتصل علي النحو التالي:

$$f(X)=\begin{cases}2e^{-2X} & X \geq 0\\ 0 & \text{فيما عدا ذلك}\end{cases}$$

المطلوب أثبات أن تلك الدالة تمثل فعلا دالة كثافة أحتمال ومن ثم أوجد

$P(2 \leq X \leq 4)$

ثم أوجد دالة التوزيع الاحتمالي المتجمع لذلك المتغير العشوائي المتصل

الحل

- نجد أن التعويض بأي فترة بشرط أن $X \geq 0$ يؤدي إلي أن احتمال وقوع أي عنصر من عناصر المتغير العشوائي المستمر من خلال دالة كثافة الاحتمال، يكون موجبا (غير سالبا)

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(X)\ dx = \int_{0}^{\infty} 2e^{-2X}\ dx = \left[\frac{2}{-2}\ e^{-2X}\right]_{0}^{\infty}$$

$$= -\left[\ e^{-2X}\right]_{0}^{\infty}$$

$$= -\left[\ e^{-2(\infty)} - e^{-2(0)}\right]$$

$$= -\left[e^{-\infty} - e^{0}\right] = -\left[0 - 1\ \right] = 1$$

ومن الواضح أن:

$$F(X=0) = P(X \leq 0) = 1 - e^{-2(0)} = 1 - 1 = 0$$

$$F(X \to \infty) = 1 - e^{-2(\infty)} = 1 - 0 = 1$$

- دالة التوزيع الاحتمالي المتجمع

$$F(X) = F(X = X_i) = P(X \leq X_i) = \int_{0}^{X_i} (2e^{-2X})\ dx$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

$$= \left[\frac{2}{-2}\, e^{-2X}\right]_0^{X_i}$$

$$= -\left[e^{-2X}\right]_0^{X_i} = -\left[\ e^{-2(X_i)} - \ e^{-2(0)}\right] = -\left[\ e^{-2(X_i)} - 1\right]$$

$$= 1 - \ e^{-2X} \qquad ; X \geq 0$$

- $P(2 \leq X \leq 4) = \int_2^4 (2e^{-2X})\, dx$

$$= \left[\frac{2}{-2}\, e^{-2X}\right]_2^4$$

$$= -\left[\ e^{-2(4)} - \ e^{-2(2)}\right]$$

$$= -\left[\ e^{-8} - \ e^{-4}\right]$$

$$= -\left[0.0003355 - 0.01832\right] = 0.01798$$

17 - إذا كانت درجات الطلاب في الامتحان النهائي لمادة طرق البحث الإحصائي تمثل متغير عشوائي مستمر يتبع التوزيع الطبيعي بمتوسط 65 درجة وانحراف معياري 10 درجات

أوجد

احتمال احتمال وجود طالب حاصل علي تقدير ضعيف جدا

احتمال وجود طالب حاصل علي تقدير ضعيف

احتمال وجود طالب حاصل علي تقدير مقبول

احتمال وجود طالب حاصل علي تقدير جيد

احتمال وجود طالب حاصل علي تقدير جيد جدا

احتمال وجود طالب حاصل علي تقدير ممتاز

الحل

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

احتمال وجود طالب حاصل علي تقدير ضعيف جدا

$$P(X < 35) = P\left(Z < \frac{35-65}{10}\right) = P(Z < -3) = \Phi(-3) = 1 - \Phi(3)$$

$$= 1 - 0.99865 = 0.00135$$

احتمال وجود طالب حاصل علي تقدير ضعيف

$$P(35 \leq X < 50) = P(-3 \leq Z < -1.5) = \Phi(-1.5) - \Phi(-3)$$

$$= [1 - \Phi(1.5)] - [1 - \Phi(3)] = \Phi(3) - \Phi(1.5)$$

$$= 0.99865 - 0.93319 = 0.06546$$

احتمال وجود طالب حاصل علي تقدير مقبول

$$P(50 \leq X < 65) = P(-1.5 \leq Z < 0) = \Phi(0) - \Phi(-1.5)$$

$$= [\Phi(0)] - [1 - \Phi(1.5)] = \Phi(0) - 1 + \Phi(1.5)$$

$$= 0.5 - 1 + 0.93319 = 0.43319$$

احتمال وجود طالب حاصل علي تقدير جيد

$$P(65 \leq X < 80) = P(0 \leq Z < 1.5) = \Phi(1.5) - \Phi(0)$$

$$= 0.93319 - 0.5 = 0.43319$$

احتمال وجود طالب حاصل علي تقدير جيد جدا

$$P(80 \leq X < 90) = P(1.5 \leq Z < 2.5) = \Phi(2.5) - \Phi(1.5)$$

$$= 0.99379 - 0.93319 = 0.0606$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

احتمال وجود طالب حاصل علي تقدير ممتاز

$$P(90 \leq X \leq 100) = P(3.5 \leq Z < 2.5) = \Phi(3.5) - \Phi(2.5)$$

$$= 1 - 0.99379 = 0.00621$$

18 - إذا كانت درجات الطلاب في الامتحان النهائي لمادة طرق البحث الإحصائي تمثل متغير عشوائي مستمر يتبع التوزيع الطبيعي بمتوسط 65 درجة وانحراف معياري 10 درجات

المطلوب الحصول علي الدرجة X_i لأي طالب حيث:

$$P(X \leq X_i) = 0.99865$$

الحل

$$P(X \leq X_i) = P(Z \leq \frac{X_i - 65}{10}) = 0.99865$$

$$\Phi(\frac{X_i - 65}{10}) = 0.99865$$

حيث أن $(\frac{X_i - 65}{10})$ تمثل الدرجة المعيارية من جدول قيم التوزيع الاحتمالي المتجمع للتوزيعي الطبيعي (المعتدل) المعياري التي تعطي الاحتمال 0.99865

وبالكشف العكسي نجد أن $Z = 3$ المناظرة للاحتمال

أي أن

$$(\frac{X_i - 65}{10}) = 3 \rightarrow (10)(3) = X_i - 65 \rightarrow 30 = X_i - 65 \rightarrow$$

$$X_i = 65 + 30 = 95$$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

www.comm.alexu.edu.eg E-mail: comr-dean@alexu.edu.eg

كلية التجارة - مجمع العلوم الإنسانية والإجتماعية - سوتير الشاطبى - الأسكندرية

Faculty of Commerce -Human & Social Sciences Complex - Soter - Alex.

Tel & Fax: 203-4865655 Postal: 21526

2019